

CPM-80系列 RS-485 Modbus 通訊位址表

2025/11  
V1.5

基本參數設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明        | 長度 | 設定範圍           | 單位  | 初始值  | 讀/寫 | 備註                                                                                        |
|-------|-------------|----|----------------|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0000h | 系統接線設定      | 1  | 0~6            |     | 6    | R/W | 0: 1P2W<br>1: 1P3W<br>2: 3P3W1CT<br>3: 3P3W2CT<br>4: 3P3W3CT<br>5: 3P4W1CT<br>6: 3P4W3CT  |
| 0001h | PT一次側電壓     | 2  | 100 ~ 1200000  | V   | 600  | R/W |                                                                                           |
| 0003h | PT二次側電壓     | 1  | 50~600         | V   | 600  | R/W |                                                                                           |
| 0004h | CT一次側電流     | 1  | 5~9999(1~9999) | A   | 5    | R/W |                                                                                           |
| 0005h | 修改設定密碼      | 1  | 0000~9999      |     | 1000 | R/W |                                                                                           |
| 0006h | 選擇常駐量測畫面    | 1  | 0~5            |     | 0    | R/W | 0: SUMMARY 1<br>1: SUMMARY 2<br>2: SUMMARY 3<br>3: Phasor Diagram<br>4: Waveform<br>5: 輪顯 |
| 0007h | 常駐畫面輪顯時間    | 1  | 00~99          | sec | 3    | R/W |                                                                                           |
| 0008h | 各項最大及最小值清除  | 1  | 0 or 55h       |     | 0    | R/W | 0: None    55h: 清除                                                                        |
| 0009h | 自動調線值清除     | 1  | 0 or 55h       |     | 0    | R/W | 0: None    55h: 清除                                                                        |
| 000Ah | *CT 二次側電流模式 | 1  | 0~2            |     | 0    | R/W | 0: 5A    1: 1A    2: 333mV                                                                |
| 000Bh | 多位元組排列順序    | 1  | 0~3            | bit | 0    | R/W | Bit 0 (浮點數)<br>0: HIGH 在前、1: LOW在前<br>Bit 1 (長整數)<br>0: HIGH 在前、1: LOW在前                  |

※ 當參數的資料長度為2時，HIGH 在前，數值格式如右，以PT一次側電壓1200000V(00124F80h)為例:  
\* CT二次側電流模式(000Ah)，若指定333mV 時，此地址不能寫入、只能讀取，且回應值固定為2。

| 0001h |     | 0002h |     |
|-------|-----|-------|-----|
| Hi    | Lo  | Hi    | Lo  |
| 00h   | 12h | 4Fh   | 80h |

繼電器功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明            | 長度 | 設定範圍   | 單位      | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                         |
|-------|-----------------|----|--------|---------|-----|-----|--------------------------------------------|
| 0010h | 繼電器1模式設定        | 1  | 0~2    |         | 1   | R/W | 0: OFF    1: Alarm    2: DO                |
| 0011h | 繼電器1動作延遲時間設定    | 1  | 0~5999 | 0.1 sec | 0   | R/W |                                            |
| 0012h | 繼電器1第一組警報參數設定   | 1  | 0~57   |         | 2   | R/W | 參數內容請參照附表一                                 |
| 0013h | 繼電器1第一組警報動作模式設定 | 1  | 0~3    |         | 1   | R/W | 0: LO    1: Hi    2: LO.HOLD<br>3: Hi.HOLD |

| 位址    | 參數說明         | 長度 | 設定範圍    | 單位 | 初始值  | 讀/寫 | 備註                                                                 |
|-------|--------------|----|---------|----|------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 0014h | 繼電器1第一組警報值設定 | 2  | 視參數項目而定 |    | 1000 | R/W | 當有效功率（P）的單位設定為kW時，則P的設定值單位也同樣為kW。無效功率（Q）與視在功率（S）的單位也同樣變更為kVAR與kVA。 |
| 0016h | 繼電器1第二組警報設定  | 4  |         |    |      |     | 設定內容同第一組警報                                                         |
| 001Ah | 繼電器1第三組警報設定  |    |         |    |      |     |                                                                    |
| 001Eh | 繼電器1第四組警報設定  |    |         |    |      |     |                                                                    |
| 0022h | 繼電器1第五組警報設定  |    |         |    |      |     |                                                                    |
| 0026h | 繼電器1第六組警報設定  |    |         |    |      |     |                                                                    |
| 002Ah | 繼電器1第七組警報設定  |    |         |    |      |     |                                                                    |
| 002Eh | 繼電器1第八組警報設定  |    |         |    |      |     |                                                                    |
| 0032h | 繼電器1第九組警報設定  |    |         |    |      |     |                                                                    |
| 0036h | 繼電器1第十組警報設定  |    |         |    |      |     |                                                                    |
| 003Ah | 繼電器1第十一組警報設定 |    |         |    |      |     |                                                                    |
| 003Eh | 繼電器1第十二組警報設定 |    |         |    |      |     |                                                                    |
| 0042h | 繼電器2警報設定     | 50 |         |    |      |     | 設定內容同繼電器1                                                          |
| 0074h | 繼電器3警報設定     |    |         |    |      |     |                                                                    |
| 00A6h | 繼電器4警報設定     |    |         |    |      |     |                                                                    |

附表一

| 編號 | 參數           | 編號 | 參數           | 編號 | 參數        | 編號 | 參數        | 編號 | 參數        | 編號 | 參數           | 編號 | 參數           |
|----|--------------|----|--------------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|--------------|----|--------------|
| 0  | NONE         | 1  | FREQ         | 2  | U1        | 3  | U2        | 4  | U3        | 5  | ULN.AVG      | 6  | U12          |
| 7  | U23          | 8  | U31          | 9  | ULL.AVG   | 10 | I1        | 11 | I2        | 12 | I3           | 13 | I.AVG        |
| 14 | IN           | 15 | P-1          | 16 | P-2       | 17 | P-3       | 18 | P.SUM     | 19 | Q-1          | 20 | Q-2          |
| 21 | Q-3          | 22 | Q.SUM        | 23 | S-1       | 24 | S-2       | 25 | S-3       | 26 | S.SUM        | 27 | PF1          |
| 28 | PF2          | 29 | PF3          | 30 | PF.AVG    | 31 | Uunbl     | 32 | Iunbl     | 33 | U1 (U12).THD | 34 | U2 (U23).THD |
| 35 | U3 (U31).THD | 36 | U.AVG.THG    | 37 | I1.THG    | 38 | I2.THG    | 39 | I3.THG    | 40 | I.AVG.THG    | 41 | P.DM         |
| 42 | Q.DM         | 43 | S.DM         | 44 | I1.DM     | 45 | I2.DM     | 46 | I3.DM     | 47 | I.AVG.DM     | 48 | P.MAX.DM     |
| 49 | Q.MAX.DM     | 50 | S.MAX.DM     | 51 | I1.MAX.DM | 52 | I2.MAX.DM | 53 | I3.MAX.DM | 54 | I.AVG.MAX.DM | 55 | U.SAG        |
| 56 | U.Swell      | 57 | Over Current |    |           |    |           |    |           |    |              |    |              |

## AO功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明               | 長度 | 設定範圍     | 單位              | 初始值   | 讀/寫 | 備註                                                                    |
|-------|--------------------|----|----------|-----------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 00E0h | AO1參數設定            | 1  | 0~30     |                 | 2     | R/W | 參數內容請參照附表二                                                            |
| 00E1h | AO1 輸出類型           | 1  | 0~5      |                 | 4     | R/W | 0: 0~10V    1: 0~5V    2: 1~5V<br>3: 0~20mA    4: 4~20mA<br>5: 0~10mA |
| 00E2h | 類比輸出低值設定           | 2  | 視參數項目而定  |                 | 0     | R/W | 當有效功率（P）的單位設定為kW時，則P的設定值單位也同樣為kW。無效功率（Q）與視在功率（S）的單位也同樣變更為kVAR與kVA。    |
| 00E4h | 類比輸出高值設定           | 2  | 視參數項目而定  |                 | 1500  | R/W |                                                                       |
| 00E6h | 類比輸出最高限制           | 1  | 0~11000  | 0.01%           | 11000 | R/W |                                                                       |
| 00E7h | AO輸出值              | 1  | 0~9999   | 0.01<br>V or mA |       | R   |                                                                       |
| 00E8h | 清除AO1的Zero/Span設定值 | 1  | 0 or 55h |                 |       | R/W | 0: None    55h: 清除                                                    |
| 00E9h | AO2輸出設定            | 9  |          |                 |       |     | 設定內容同AO1                                                              |

附表二

| 編號 | 參數   | 編號 | 參數    | 編號 | 參數          | 編號 | 參數  | 編號 | 參數    | 編號 | 參數          | 編號 | 參數    |
|----|------|----|-------|----|-------------|----|-----|----|-------|----|-------------|----|-------|
| 0  | NONE | 1  | FREQ  | 2  | U1          | 3  | U2  | 4  | U3    | 5  | ULN.<br>AVG | 6  | U12   |
| 7  | U23  | 8  | U31   | 9  | ULL.<br>AVG | 10 | I1  | 11 | I2    | 12 | I3          | 13 | I.AVG |
| 14 | IN   | 15 | P-1   | 16 | P-2         | 17 | P-3 | 18 | P.SUM | 19 | Q-1         | 20 | Q-2   |
| 21 | Q-3  | 22 | Q.SUM | 23 | S-1         | 24 | S-2 | 25 | S-3   | 26 | S.SUM       | 27 | PF1   |
| 28 | PF2  | 29 | PF3   | 30 | PF.AVG      |    |     |    |       |    |             |    |       |

## RS485功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明         | 長度 | 設定範圍  | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                                                                        |
|-------|--------------|----|-------|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0100h | 第一組RS485站號   | 1  | 1~247 |    | 1   | R/W |                                                                                           |
| 0101h | 第一組R485鮑德率   | 1  | 0~7   |    | 3   | R/W | 0: 1200    1: 2400    2: 4800<br>3: 9600    4: 19200    5: 38400<br>6: 57600    7: 115200 |
| 0102h | 第一組R485同位元檢查 | 1  | 0~3   |    | 1   | R/W | 0: N.8.1    1: N.8.2    2: O.8.1<br>3: E.8.1                                              |
| 0103h | 第二組通信類型設定    | 1  | 0~2   |    |     | R   | 0: None    1: RS485    2: Ethernet                                                        |
| 0104h | 第二組RS485模式選擇 | 1  | 0~1   |    | 1   | R/W | 0: Master    1: Slave                                                                     |
| 0105h | 第二組RS485站號   | 1  | 1~247 |    | 1   | R/W | 此站號設定在Slave模式時才有效                                                                         |
| 0106h | 第二組R485鮑德率   | 1  | 0~7   |    | 3   | R/W | 0: 1200    1: 2400    2: 4800<br>3: 9600    4: 19200    5: 38400<br>6: 57600    7: 115200 |
| 0107h | 第二組R485同位元檢查 | 1  | 0~3   |    | 1   | R/W | 0: N.8.1    1: N.8.2    2: O.8.1<br>3: E.8.1                                              |

## Ethernet功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明              | 長度 | 設定範圍     | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                    |
|-------|-------------------|----|----------|----|-----|-----|-----------------------|
| 0120h | DHCP設定            | 1  | 0~1      |    | 0   | R/W | 0: 手動    1: 自動        |
| 0121h | IP位址              | 2  | 0~255    |    |     | R/W | 192.168.1.250         |
| 0123h | Submask位址         | 2  | 0~255    |    |     | R/W | 255.255.255.0         |
| 0125h | Gateway位址         | 2  | 0~255    |    |     | R/W | 192.168.1.1           |
| 0127h | 保留                | 2  |          |    |     |     |                       |
| 0129h | 保留                | 2  |          |    |     |     |                       |
| 012Bh | Modbus TCP/IP 端口號 | 1  | 0~65535  |    | 502 | R/W |                       |
| 012Ch | 保留                | 1  |          |    |     |     |                       |
| 012Dh | 恢復預設值             | 1  | 0 or 55h |    | 0   | R/W | 0: None    55h: 恢復預設值 |
| 012Eh | 保留                | 1  |          |    |     |     |                       |
| 0135h | MAC位址             | 3  |          |    |     | R   |                       |

※ 保留位址的內容值讀出為0,寫入時會正常回應,但不會實際寫入

※ IP位址格式如下,以192.168.1.250為例:

| 0121h |     | 0122h |     |
|-------|-----|-------|-----|
| Hi    | Lo  | Hi    | Lo  |
| 192   | 168 | 1     | 250 |

## 脈衝輸出功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明      | 長度 | 設定範圍   | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                                                                                                                 |
|-------|-----------|----|--------|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0180h | 脈衝輸出1對應參數 | 1  | 0~5    |    | 1   | R/W | 0: OFF<br>1: Active Energy-IMP<br>2: Active Energy-EXP<br>3: Reactive Energy-IMP<br>4: Reactive Energy-EXP<br>5: Test Pulse Output |
| 0181h | 脈衝輸出除頻設定  | 1  | 1~9999 |    | 1   | R/W | 例: 1=0.1kWh/P    100=10kWh/P                                                                                                       |
| 0182h | 脈衝高電位脈寬時間 | 1  | 0~5000 | mS | 0   | R/W | 0為50% duty                                                                                                                         |
| 0183h | 脈衝輸出2設定   | 3  |        |    |     |     | 同脈衝輸出1設定                                                                                                                           |

外部控制輸入功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明        | 長度 | 設定範圍 | 單位   | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                                                                                                                                  |
|-------|-------------|----|------|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0190h | DI.1 模式設定   | 1  | 0~10 |      | 7   | R/W | 0: 有效電能清除<br>1: 無效電能清除<br>2: 有效/無效電能清除<br>3: 最大最小值清除<br>4: 繼電器復歸<br>5: 需量清除<br>6: 最大需量清除<br>7: DI輸入<br>8: 螢幕背光點亮<br>9: 波形抓取<br>10: 手動TOU啟動/停止(準位觸發) |
| 0191h | DI.2 模式設定   |    |      |      |     |     |                                                                                                                                                     |
| 0192h | DI.3 模式設定   |    |      |      |     |     |                                                                                                                                                     |
| 0193h | DI.4 模式設定   |    |      |      |     |     |                                                                                                                                                     |
| 0194h | DI.5 模式設定   |    |      |      |     |     |                                                                                                                                                     |
| 0195h | DI.6 模式設定   |    |      |      |     |     |                                                                                                                                                     |
| 0196h | DI.7 模式設定   |    |      |      |     |     |                                                                                                                                                     |
| 0197h | DI.8 模式設定   |    |      |      |     |     |                                                                                                                                                     |
| 0198h | 輸入信號反彈跳時間設定 | 1  | 0~99 | x5mS | 5   | R/W |                                                                                                                                                     |

電能功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明                    | 長度 | 設定範圍     | 單位      | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                                                                           |
|-------|-------------------------|----|----------|---------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 019Eh | 有效功率單位設定                | 1  | 0~1      |         | 0   | R/W | 0: W    1: kW                                                                                |
| 019Fh | 電能單位設定                  | 1  | 0~6      |         | 3   | R/W | 0: 0.0001kWh    1: 0.001kWh<br>2: 0.01kWh    3: 0.1kWh    4: 1kWh<br>5: 0.01MWh    6: 0.1MWh |
| 01A0h | 有效/無效/視在電能清除            | 1  | 0 or 55h |         | 0   | R/W | 0: None    55h: 清除                                                                           |
| 01A1h | CO <sub>2</sub> 累積值清除   | 1  | 0 or 55h |         | 0   | R/W | 0: None    55h: 清除                                                                           |
| 01A2h | 每度電的CO <sub>2</sub> 排放量 | 1  | 0~60000  | 0.001Kg | 638 | R/W |                                                                                              |

日期時間及亮度功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明     | 長度 | 設定範圍      | 單位  | 初始值  | 讀/寫 | 備註                                                      |
|-------|----------|----|-----------|-----|------|-----|---------------------------------------------------------|
| 01A3h | 螢幕亮度百分比  | 1  | 0~4       |     | 4    | R/W | 0: 60%    1: 70%    2: 80%    3: 90%<br>4: 100%         |
| 01A4h | 待機亮度百分比  | 1  | 0~5       |     | 5    | R/W | 0: 0%    1: 10%    2: 20%    3: 30%<br>4: 40%    5: 50% |
| 01A5h | 進入待機亮度時間 | 1  | 0~99      | min | 1    | R/W | 0: 表示常亮                                                 |
| 01A6h | 年        | 1  | 2000~2099 |     | 2018 | R/W |                                                         |
| 01A7h | 月        | 1  | 1~12      |     | 1    | R/W |                                                         |
| 01A8h | 日        | 1  | 1~31      |     | 1    | R/W |                                                         |
| 01A9h | 時        | 1  | 0~23      |     | 0    | R/W |                                                         |
| 01AAh | 分        | 1  | 0~59      |     | 0    | R/W |                                                         |
| 01ABh | 秒        | 1  | 0~59      |     | 0    | R/W |                                                         |
| 01ACh | 操作累積時間清除 | 1  | 0 or 55h  |     | 0    | R/W | 0: None    55h: 清除                                      |
| 01ADh | 運轉累積時間清除 | 1  | 0 or 55h  |     | 0    | R/W | 0: None    55h: 清除                                      |

需量功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明     | 長度 | 設定範圍     | 單位  | 初始值 | 讀/寫 | 備註                  |
|-------|----------|----|----------|-----|-----|-----|---------------------|
| 01B0h | 需量計算模式設定 | 1  | 0~1      |     | 0   | R/W | 0: SLIDING 1: FIXED |
| 01B1h | 需量計算區間時間 | 1  | 1~60     | min | 15  | R/W |                     |
| 01B2h | 需量值清除    | 1  | 0 or 55h |     | 0   | R/W | 0: NONE 55h: 清除     |
| 01B3h | 最大需量值清除  | 1  | 0 or 55h |     | 0   | R/W | 0: NONE 55h: 清除     |

初始化( 功能碼 : 06h ):

| 位址    | 參數說明  | 長度 | 設定範圍      | 單位 | 初始值  | 讀/寫 | 備註                              |
|-------|-------|----|-----------|----|------|-----|---------------------------------|
| 01B8h | 系統初始化 | 1  | 0000~9999 |    | 7170 | W   | 輸入密碼 7170 後會重新開機並回復出設定值,但校正值會保留 |

電力品質事件記錄及波形抓取功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明            | 長度 | 設定範圍          | 單位  | 初始值   | 讀/寫 | 備註                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------|----|---------------|-----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01C0h | DI 輸入信號觸發波形抓取設定 | 1  | 0~65535       | bit | 21845 | R/W | bit15bit14: DI8 bit13bit12: DI7<br>bit11bit10: DI6 bit9bit8: DI5<br>bit7bit6: DI4 bit5bit4: DI3<br>bit3bit2: DI2 bit1bit0: DI1<br>00: 禁止波型抓取<br>01: 表示由OFF到ON抓取<br>10: 表示由ON到OFF抓取<br>11: 表示DI變化就抓取波形 |
| 01C1h | 手動波形抓取          | 1  | 0 or 55h      |     | 0     | R/W | 0: None 55h: 抓取                                                                                                                                                                                       |
| 01C2h | 一次側電壓標稱值        | 2  | 100 ~ 1200000 | V   | 600   | R/W |                                                                                                                                                                                                       |
| 01C4h | 一次側電流標稱值        | 1  | 5~9999        | A   | 5     | R/W |                                                                                                                                                                                                       |
| 01C5h | 電壓跌落波形抓取        | 1  | 0~1           |     | 0     | R/W | 0: OFF 1: ON                                                                                                                                                                                          |
| 01C6h | 電壓跌落觸發值         | 1  | 20~100        | %   | 50    | R/W |                                                                                                                                                                                                       |
| 01C7h | 電壓跌落連續半週期數      | 1  | 4~200         |     | 10    | R/W |                                                                                                                                                                                                       |
| 01C8h | 電壓突升波形抓取        | 1  | 0~1           |     | 0     | R/W | 0: OFF 1: ON                                                                                                                                                                                          |
| 01C9h | 電壓突升觸發值         | 1  | 50~140        | %   | 100   | R/W |                                                                                                                                                                                                       |
| 01CAh | 電壓突升連續半週期數      | 1  | 4~200         |     | 10    | R/W |                                                                                                                                                                                                       |
| 01CBh | 電流突升波形抓取        | 1  | 0~1           |     | 0     | R/W | 0: OFF 1: ON                                                                                                                                                                                          |
| 01CCh | 電流突升觸發值         | 1  | 50~150        | %   | 100   | R/W |                                                                                                                                                                                                       |
| 01CDh | 電流突升連續半週期數      | 1  | 4~200         |     | 10    | R/W |                                                                                                                                                                                                       |
| 01CEh | 波形儲存模式設定        | 1  | 0~1           |     | 0     | R/W | 0: FIFO 1: Fill&Hold                                                                                                                                                                                  |
| 01CFh | 電力品質事件記錄啟用      | 1  | 0~1           |     | 0     | R/W | 0: OFF 1: ON                                                                                                                                                                                          |
| 01D0h | 清除所有波形          | 1  | 0 or 55h      |     | 0     | R/W | 0: None 55h: 清除                                                                                                                                                                                       |
| 01D1h | 清除所有電力品質事件記錄    | 1  | 0 or 55h      |     | 0     | R/W | 0: None 55h: 清除                                                                                                                                                                                       |

事件記錄功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明        | 長度 | 設定範圍    | 單位    | 初始值  | 讀/寫 | 備註                                                  |
|-------|-------------|----|---------|-------|------|-----|-----------------------------------------------------|
| 0200h | 事件記錄功能啟用    | 1  | 0~1     |       | 0    | R/W | 0: OFF    1: ON                                     |
| 0201h | 個別事件記錄組別啟用  | 1  | 0~65535 | bit   | 0    | R/W | BIT0: 第一組事件記錄<br>BIT15: 第十六組事件記錄<br>0: OFF    1: ON |
| 0202h | 第一組事件記錄參數設定 | 1  | 0~48    |       | 0    | R/W | 參數內容請參照附表一(P.2)                                     |
| 0203h | 觸發條件設定      | 1  | 0~2     |       | 0    | R/W | 0: 大於    1: 等於    2: 小於                             |
| 0204h | 動作點設定       | 2  | 視參數項目而定 |       | 1000 | R/W |                                                     |
| 0206h | 觸發延遲時間      | 1  | 0~3000  | x10mS | 0    | R/W |                                                     |
| 0207h | 第二組事件記錄設定   | 5  |         |       |      |     | 設定內容同第一組事件記錄設定                                      |
| 020Ch | 第三組事件記錄設定   |    |         |       |      |     |                                                     |
| 0211h | 第四組事件記錄設定   |    |         |       |      |     |                                                     |
| 0216h | 第五組事件記錄設定   |    |         |       |      |     |                                                     |
| 021Bh | 第六組事件記錄設定   |    |         |       |      |     |                                                     |
| 0220h | 第七組事件記錄設定   |    |         |       |      |     |                                                     |

事件記錄功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明       | 長度 | 設定範圍     | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                 |
|-------|------------|----|----------|----|-----|-----|--------------------|
| 0225h | 第八組事件記錄設定  | 5  |          |    |     |     | 設定內容同第一組事件記錄設定     |
| 022Ah | 第九組事件記錄設定  |    |          |    |     |     |                    |
| 022Fh | 第十組事件記錄設定  |    |          |    |     |     |                    |
| 0234h | 第十一組事件記錄設定 |    |          |    |     |     |                    |
| 0239h | 第十二組事件記錄設定 |    |          |    |     |     |                    |
| 023Eh | 第十三組事件記錄設定 |    |          |    |     |     |                    |
| 0243h | 第十四組事件記錄設定 |    |          |    |     |     |                    |
| 0248h | 第十五組事件記錄設定 |    |          |    |     |     |                    |
| 024Dh | 第十六組事件記錄設定 |    |          |    |     |     |                    |
| 0252h | 清除所有事件記錄   | 1  | 0 or 55h |    | 0   | R/W | 0: None    55h: 清除 |

外部擴充模組設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明            | 長度 | 設定範圍       | 單位    | 初始值   | 讀/寫 | 備註                                   |
|-------|-----------------|----|------------|-------|-------|-----|--------------------------------------|
| 02F0h | I/O模組1 DI起始位址設定 | 1  | 0000~FFFFh |       | 0     | R/W |                                      |
| 02F1h | I/O模組1 DO起始位址設定 | 1  | 0000~FFFFh |       | 0100h | R/W |                                      |
| 02F2h | 保留              | 1  |            |       |       | R/W |                                      |
| 02F3h | 保留              | 1  |            |       |       | R/W |                                      |
| 02F4h | I/O模組2 DI起始位址設定 | 1  | 0000~FFFFh |       | 0     | R/W |                                      |
| 02F5h | I/O模組2 DO起始位址設定 | 1  | 0000~FFFFh |       | 0100h | R/W |                                      |
| 02F6h | 保留              | 1  |            |       |       | R/W |                                      |
| 02F7h | 保留              | 1  |            |       |       | R/W |                                      |
| 0300h | I/O模組1 啟用設定     | 1  | 0~1        |       | 0     | R/W | 0: Disable    1: Enable              |
| 0301h | I/O模組1 站號       | 1  | 1~247      |       | 1     | R/W |                                      |
| 0302h | I/O模組1 類型       | 1  | 0~2        |       | 0     | R/W | 0: 8xDI+8xDO    1: 16xDI    2: 16xDO |
| 0303h | I/O模組2 啟用設定     | 1  | 0~1        |       | 0     | R/W | 0: Disable    1: Enable              |
| 0304h | I/O模組2 站號       | 1  | 1~247      |       | 1     | R/W |                                      |
| 0305h | I/O模組2 類型       | 1  | 0~2        |       | 0     | R/W | 0: 8xDI+8xDO    1: 16xDI    2: 16xDO |
| 030Ch | I/O模組 輪詢間隔時間    | 1  | 10~3000    | x10mS | 100   | R/W | 所有模組輪詢總時間                            |
| 030Dh | I/O模組 Timeout時間 | 1  | 10~3000    | x10mS | 100   | R/W |                                      |

外部擴充輸入功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明       | 長度 | 設定範圍 | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                                                                                               |
|-------|------------|----|------|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0310h | DI.9 模式設定  | 1  | 0~8  |    | 7   | R/W | 0: 有效電能清除<br>1: 無效電能清除<br>2: 有效/無效電能清除<br>3: 最大最小值清除<br>4: 繼電器復歸<br>5: 需量清除<br>6: 最大需量清除<br>7: DI輸入<br>8: 螢幕背光點亮 |
| 0311h | DI.10 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0312h | DI.11 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0313h | DI.12 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0314h | DI.13 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0315h | DI.14 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0316h | DI.15 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0317h | DI.16 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0318h | DI.17 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0319h | DI.18 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 031Ah | DI.19 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 031Bh | DI.20 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 031Ch | DI.21 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 031Dh | DI.22 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 031Eh | DI.23 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 031Fh | DI.24 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0320h | DI.25 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0321h | DI.26 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0322h | DI.27 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0323h | DI.28 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0324h | DI.29 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0325h | DI.30 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0326h | DI.31 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0327h | DI.32 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0328h | DI.33 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 0329h | DI.34 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 032Ah | DI.35 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 032Bh | DI.36 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 032Ch | DI.37 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 032Dh | DI.38 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 032Eh | DI.39 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |
| 032Fh | DI.40 模式設定 |    |      |    |     |     |                                                                                                                  |

外部擴充輸出功能設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明      | 長度 | 設定範圍    | 單位    | 初始值  | 讀/寫 | 備註                          |
|-------|-----------|----|---------|-------|------|-----|-----------------------------|
| 0380h | DO1模式設定   | 1  | 0~2     |       | 2    | R/W | 0: OFF    1: Alarm    2: DO |
| 0381h | DO1作動延遲時間 | 1  | 0~3000  | x10mS | 0    | R/W |                             |
| 0382h | DO1動作參數設定 | 1  | 0~48    |       | 2    | R/W | 參數內容請參照附表一(P.2)             |
| 0383h | DO1動作模式   | 1  | 0~1     |       | 0    | R/W | 0: Level    1: Pulse        |
| 0384h | DO1輸出脈寬時間 | 1  | 50~3000 | x10mS | 1000 | R/W |                             |
| 0385h | DO1動作值設定  | 2  | 視參數項目而定 |       | 1000 | R/W |                             |
| 0387h | DO1動作條件設定 | 1  | 0~2     |       | 0    | R/W | 0: 大於    1: 等於    2: 小於     |
| 0388h | DO2設定     | 8  |         |       |      |     | 設定內容同DO1                    |
| 0390h | DO3設定     |    |         |       |      |     |                             |
| 0398h | DO4設定     |    |         |       |      |     |                             |
| 03A0h | DO5設定     |    |         |       |      |     |                             |
| 03A8h | DO6設定     |    |         |       |      |     |                             |
| 03B0h | DO7設定     |    |         |       |      |     |                             |
| 03B8h | DO8設定     |    |         |       |      |     |                             |
| 03C0h | DO9設定     |    |         |       |      |     |                             |
| 03C8h | DO10設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 03D0h | DO11設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 03D8h | DO12設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 03E0h | DO13設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 03E8h | DO14設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 03F0h | DO15設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 03F8h | DO16設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 0400h | DO17設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 0408h | DO18設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 0410h | DO19設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 0418h | DO20設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 0420h | DO21設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 0428h | DO22設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 0430h | DO23設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 0438h | DO24設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 0440h | DO25設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 0448h | DO26設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 0450h | DO27設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 0458h | DO28設定    |    |         |       |      |     |                             |
| 0460h | DO29設定    |    |         |       |      |     |                             |

| 位址    | 參數說明   | 長度 | 設定範圍 | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註       |
|-------|--------|----|------|----|-----|-----|----------|
| 0468h | DO30設定 | 8  |      |    |     |     | 設定內容同DO1 |
| 0470h | DO31設定 |    |      |    |     |     |          |
| 0478h | DO32設定 |    |      |    |     |     |          |

外部控制輸入及外部擴充輸入狀態( 功能碼 : 02h ):

bit0~bit7 : DI1~DI8 bit8~bit15 : DI9~DI16 bit16~bit31 : DI17~DI32 bit32~bit39 : DI33~DI40

| 位址    | 參數說明         | 長度 | 設定範圍 | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                  |
|-------|--------------|----|------|----|-----|-----|---------------------|
| 0000h | DI.1 ~40輸入狀態 | 40 | 0~1  |    |     | R   | 0=untriged 1=triged |

繼電器狀態與控制( 功能碼 : 01h , 05h ): bit0~bit3 : Relay1~Relay4

| 位址    | 參數說明        | 長度 | 設定範圍                                 | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                            |
|-------|-------------|----|--------------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|
| 0000h | RO1 ~4狀態與控制 | 4  | 05h : 0000h<br>or FF00h<br>01h : 0~1 |    |     | R/W | 0=Relay off 1(FF00h)=Relay on |

外部擴充輸出狀態與控制( 功能碼 : 01h , 05h ):

bit0~bit15 : DO1~DO16 bit16~bit31 : DO17~DO32

| 位址    | 參數說明         | 長度 | 設定範圍                                 | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                |
|-------|--------------|----|--------------------------------------|----|-----|-----|-------------------|
| 0004h | DO1 ~32狀態與控制 | 32 | 05h : 0000h<br>or FF00h<br>01h : 0~1 |    |     | R/W | 0=off 1(FF00h)=on |

量測資料( 功能碼 : 03h ):

| 位址    | 參數說明     | 長度 | 設定範圍                     | 單位     | 初始值 | 讀/寫 | 備註      |
|-------|----------|----|--------------------------|--------|-----|-----|---------|
| 1000h | FREQ頻率   | 1  | 4500~6500                | 0.01Hz |     | R   | FREQ    |
| 1001h | U1相電壓    | 2  | 0 ~ 12000000             | 0.1V   |     | R   | U1      |
| 1003h | U2相電壓    | 2  | 0 ~ 12000000             | 0.1V   |     | R   | U2      |
| 1005h | U3相電壓    | 2  | 0 ~ 12000000             | 0.1V   |     | R   | U3      |
| 1007h | ULN平均相電壓 | 2  | 0 ~ 12000000             | 0.1V   |     | R   | ULN.AVG |
| 1009h | U12線電壓   | 2  | 0 ~ 12000000             | 0.1V   |     | R   | U12     |
| 100Bh | U23線電壓   | 2  | 0 ~ 12000000             | 0.1V   |     | R   | U23     |
| 100Dh | U31線電壓   | 2  | 0 ~ 12000000             | 0.1V   |     | R   | U31     |
| 100Fh | ULL平均線電壓 | 2  | 0 ~ 12000000             | 0.1V   |     | R   | ULL.AVG |
| 1011h | I1電流     | 2  | 0~9999999                | 0.001A |     | R   | I1      |
| 1013h | I2電流     | 2  | 0~9999999                | 0.001A |     | R   | I2      |
| 1015h | I3電流     | 2  | 0~9999999                | 0.001A |     | R   | I3      |
| 1017h | Iavg平均電流 | 2  | 0~9999999                | 0.001A |     | R   | I.AVG   |
| 1019h | IN中性線電流  | 2  | 0~9999999                | 0.001A |     | R   | IN      |
| 101Bh | P-1有效功率  | 2  | -999999999~<br>999999999 | W      |     | R   | P-1     |
| 101Dh | P-2有效功率  | 2  | -999999999~<br>999999999 | W      |     | R   | P-2     |
| 101Fh | P-3有效功率  | 2  | -999999999~<br>999999999 | W      |     | R   | P-3     |

| 位址    | 參數說明          | 長度 | 設定範圍                       | 單位     | 初始值 | 讀/寫 | 備註                   |
|-------|---------------|----|----------------------------|--------|-----|-----|----------------------|
| 1021h | PSUM總有效功率     | 2  | -99999999~99999999         | W      |     | R   | P.SUM                |
| 1023h | Q-1無效功率       | 2  | -99999999~99999999         | VAR    |     | R   | Q-1                  |
| 1025h | Q-2無效功率       | 2  | -99999999~99999999         | VAR    |     | R   | Q-2                  |
| 1027h | Q-3無效功率       | 2  | -99999999~99999999         | VAR    |     | R   | Q-3                  |
| 1029h | QSUM總無效功率     | 2  | -99999999~99999999         | VAR    |     | R   | Q.SUM                |
| 102Bh | S-1視在功率       | 2  | 0~99999999                 | VA     |     | R   | S-1                  |
| 102Dh | S-2視在功率       | 2  | 0~99999999                 | VA     |     | R   | S-2                  |
| 102Fh | S-3視在功率       | 2  | 0~99999999                 | VA     |     | R   | S-3                  |
| 1031h | SSUM總視在功率     | 2  | 0~99999999                 | VA     |     | R   | S.SUM                |
| 1033h | PF1功率因數       | 1  | -0.020~-1<br>/+1.000~0.020 |        |     | R   | PF1                  |
| 1034h | PF2功率因數       | 1  | -0.020~-1<br>/+1.000~0.020 |        |     | R   | PF2                  |
| 1035h | PF3功率因數       | 1  | -0.020~-1<br>/+1.000~0.020 |        |     | R   | PF3                  |
| 1036h | PFAVG平均功率因數   | 1  | -0.020~-1<br>/+1.000~0.020 |        |     | R   | PF.AVG               |
| 1037h | Uunbl電壓不平衡度   | 1  | 0~3000                     | 0.1%   |     | R   | Uunbl                |
| 1038h | Iunbl電流不平衡度   | 1  | 0~3000                     | 0.1%   |     | R   | Iunbl                |
| 1039h | Load Type負載特性 | 1  | R:82 L:76<br>C:67          |        |     | R   | R: 電阻性 L: 電感性 C: 電容性 |
| 103Ah | P.DM總有效功率需量   | 2  | -99999999 ~ 99999999       | W      |     | R   | P.DM                 |
| 103Ch | Q.DM總無效功率需量   | 2  | -99999999 ~ 99999999       | VAR    |     | R   | Q.DM                 |
| 103Eh | S.DM總視在功率需量   | 2  | 0 ~ 99999999               | VA     |     | R   | S.DM                 |
| 1040h | I1.DM電流需量     | 2  | 0~9999999                  | 0.001A |     | R   | I1.DM                |
| 1042h | I2.DM電流需量     | 2  | 0~9999999                  | 0.001A |     | R   | I2.DM                |
| 1044h | I3.DM電流需量     | 2  | 0~9999999                  | 0.001A |     | R   | I3.DM                |
| 1046h | IAVG.DM平均電流需量 | 2  | 0~9999999                  | 0.001A |     | R   | I.AVG.DM             |

| 位址    | 參數說明                    | 長度 | 設定範圍                 | 單位           | 初始值 | 讀/寫 | 備註       |
|-------|-------------------------|----|----------------------|--------------|-----|-----|----------|
| 1050h | kWh-IMP輸入有效電能           | 2  | 0~999999999          | 0.1kWh       |     | R   | AE.IMP   |
| 1052h | kWh-Exp輸出有效電能           | 2  | 0~999999999          | 0.1kWh       |     | R   | AE.EXP   |
| 1054h | kWh-Total總有效電能          | 2  | 0~999999999          | 0.1kWh       |     | R   | AE.Total |
| 1056h | kWh-Net淨有效電能            | 2  | -999999999~999999999 | 0.1kWh       |     | R   | AE.Net   |
| 1058h | kVARh-IMP輸入無效電能         | 2  | 0~999999999          | 0.1<br>kVARh |     | R   | RE.IMP   |
| 105Ah | kVARh-Exp輸出無效電能         | 2  | 0~999999999          | 0.1<br>kVARh |     | R   | RE.EXP   |
| 105Ch | kVARh-Total總無效電能        | 2  | 0~999999999          | 0.1<br>kVARh |     | R   | RE.Total |
| 105Eh | kVARh-Net淨無效電能          | 2  | -999999999~999999999 | 0.1<br>kVARh |     | R   | RE.Net   |
| 1060h | kVAh-Total總視在電能         | 2  | 0~999999999          | 0.1<br>kVAh  |     | R   | SE.Total |
| 1062h | CO <sub>2</sub> 二氧化碳排放量 | 2  | 0~999999999          | 0.001<br>kg  |     | R   |          |
| 1064h | 數據記錄剩餘可記錄時間             | 1  | 0~65535              | Min          |     | R   |          |
| 1065h | 操作累積時間                  | 2  | 0~59999999           | Min          |     | R   |          |
| 1067h | 運轉累積時間                  | 2  | 0~59999999           | Min          |     | R   |          |

諧波資料讀取( 功能碼 : 03h ):

| 位址    | 參數說明                | 長度 | 設定範圍   | 單位   | 初始值 | 讀/寫 | 備註          |
|-------|---------------------|----|--------|------|-----|-----|-------------|
| 1070h | U1(U12)電壓2~63次諧波失真率 | 62 | 0~1000 | 0.1% |     | R   |             |
| 10AEh | U2(U23)電壓2~63次諧波失真率 | 62 | 0~1000 | 0.1% |     | R   |             |
| 10ECh | U3(U31)電壓2~63次諧波失真率 | 62 | 0~1000 | 0.1% |     | R   |             |
| 112Ah | I1電流2~63次諧波失真率      | 62 | 0~1000 | 0.1% |     | R   |             |
| 1168h | I2電流2~63次諧波失真率      | 62 | 0~1000 | 0.1% |     | R   |             |
| 11A6h | I3電流2~63次諧波失真率      | 62 | 0~1000 | 0.1% |     | R   |             |
| 11E4h | U1(U12)電壓總諧波失真率     | 1  | 0~1000 | 0.1% |     | R   | U1(U12).THD |
| 11E5h | U2(U23)電壓總諧波失真率     | 1  | 0~1000 | 0.1% |     | R   | U2(U23).THD |
| 11E6h | U3(U31)電壓總諧波失真率     | 1  | 0~1000 | 0.1% |     | R   | U3(U31).THD |
| 11E7h | UAVG平均電壓總諧波失真率      | 1  | 0~1000 | 0.1% |     | R   | U.AVG.THd   |
| 11E8h | I1電流總諧波失真率          | 1  | 0~1000 | 0.1% |     | R   | I1.THd      |
| 11E9h | I2電流總諧波失真率          | 1  | 0~1000 | 0.1% |     | R   | I2.THd      |
| 11EAh | I3電流總諧波失真率          | 1  | 0~1000 | 0.1% |     | R   | I3.THd      |
| 11EBh | Iavg平均電流總諧波失真率      | 1  | 0~1000 | 0.1% |     | R   | I.AVG.THd   |

最值資料讀取( 功能碼 : 03h ):

| 位址    | 參數說明           | 長度 | 設定範圍         | 單位   | 初始值 | 讀/寫 | 備註                |
|-------|----------------|----|--------------|------|-----|-----|-------------------|
| 1200h | U1相電壓最大值       | 2  | 0 ~ 12000000 | 0.1V |     | R   |                   |
| 1202h | 年              | 1  | 2000~2099    |      |     | R   |                   |
| 1203h | 月              | 1  | 1~12         |      |     | R   |                   |
| 1204h | 日              | 1  | 1~31         |      |     | R   |                   |
| 1205h | 時              | 1  | 0~23         |      |     | R   |                   |
| 1206h | 分              | 1  | 0~59         |      |     | R   |                   |
| 1207h | 秒              | 1  | 0~59         |      |     | R   |                   |
| 1208h | U1相電壓最小值       | 2  | 0 ~ 12000000 | 0.1V |     | R   |                   |
| 120Ah | 年              | 1  | 2000~2099    |      |     | R   |                   |
| 120Bh | 月              | 1  | 1~12         |      |     | R   |                   |
| 120Ch | 日              | 1  | 1~31         |      |     | R   |                   |
| 120Dh | 時              | 1  | 0~23         |      |     | R   |                   |
| 120Eh | 分              | 1  | 0~59         |      |     | R   |                   |
| 120Fh | 秒              | 1  | 0~59         |      |     | R   |                   |
| 1210h | U2相電壓最大最小值     | 16 |              |      |     |     | 數據內容格式同U1相電壓最大最小值 |
| 1220h | U3相電壓最大最小值     |    |              |      |     |     |                   |
| 1230h | ULN平均相電壓最大最小值  |    |              |      |     |     |                   |
| 1240h | U12線電壓最大最小值    |    |              |      |     |     |                   |
| 1250h | U23線電壓最大最小值    |    |              |      |     |     |                   |
| 1260h | U31線電壓最大最小值    |    |              |      |     |     |                   |
| 1270h | ULL平均線電壓最大最小值  |    |              |      |     |     |                   |
| 1280h | I1電流最大最小值      |    |              |      |     |     |                   |
| 1290h | I2電流最大最小值      |    |              |      |     |     |                   |
| 12A0h | I3電流最大最小值      |    |              |      |     |     |                   |
| 12B0h | IAVG平均電流最大最小值  |    |              |      |     |     |                   |
| 12C0h | P-1有效功率最大最小值   |    |              |      |     |     |                   |
| 12D0h | P-2有效功率最大最小值   |    |              |      |     |     |                   |
| 12E0h | P-3有效功率最大最小值   |    |              |      |     |     |                   |
| 12F0h | PSUM總有效功率最大最小值 |    |              |      |     |     |                   |
| 1300h | Q-1無效功率最大最小值   |    |              |      |     |     |                   |
| 1310h | Q-2無效功率最大最小值   |    |              |      |     |     |                   |
| 1320h | Q-3無效功率最大最小值   |    |              |      |     |     |                   |
| 1330h | QSUM總無效功率最大最小值 |    |              |      |     |     |                   |
| 1340h | S-1視在功率最大最小值   |    |              |      |     |     |                   |
| 1350h | S-2視在功率最大最小值   |    |              |      |     |     |                   |
| 1360h | S-3視在功率最大最小值   |    |              |      |     |     |                   |
| 1370h | SUM總視在功率最大最小值  |    |              |      |     |     |                   |

| 位址    | 參數說明                 | 長度 | 設定範圍       | 單位    | 初始值 | 讀/寫 | 備註                  |
|-------|----------------------|----|------------|-------|-----|-----|---------------------|
| 1380h | PF1功率因數最大值           | 1  | -1000~1000 | 0.001 |     | R   |                     |
| 1381h | 年                    | 1  | 2000~2099  |       |     | R   |                     |
| 1382h | 月                    | 1  | 1~12       |       |     | R   |                     |
| 1383h | 日                    | 1  | 1~31       |       |     | R   |                     |
| 1384h | 時                    | 1  | 0~23       |       |     | R   |                     |
| 1385h | 分                    | 1  | 0~59       |       |     | R   |                     |
| 1386h | 秒                    | 1  | 0~59       |       |     | R   |                     |
| 1387h | PF1功率因數最小值           | 1  | -1000~1000 | 0.001 |     | R   |                     |
| 1388h | 年                    | 1  | 2000~2099  |       |     | R   |                     |
| 1389h | 月                    | 1  | 1~12       |       |     | R   |                     |
| 138Ah | 日                    | 1  | 1~31       |       |     | R   |                     |
| 138Bh | 時                    | 1  | 0~23       |       |     | R   |                     |
| 138Ch | 分                    | 1  | 0~59       |       |     | R   |                     |
| 138Dh | 秒                    | 1  | 0~59       |       |     | R   |                     |
| 138Eh | PF2功率因數最大最小值         | 14 |            |       |     |     | 數據內容格式同PF1功率因數最大最小值 |
| 139Ch | PF3功率因數最大最小值         |    |            |       |     |     |                     |
| 13AAh | PFAVG平均功率因數最大最小值     |    |            |       |     |     |                     |
| 13B8h | FREQ頻率最大最小值          |    |            |       |     |     |                     |
| 13C6h | Uunbl電壓不平衡度最大最小值     |    |            |       |     |     |                     |
| 13D4h | Iunbl電流不平衡度最大最小值     |    |            |       |     |     |                     |
| 13E2h | U1(U12)電壓總諧波失真率最大最小值 |    |            |       |     |     |                     |
| 13F0h | U2(U23)電壓總諧波失真率最大最小值 |    |            |       |     |     |                     |
| 13FEh | U3(U31)電壓總諧波失真率最大最小值 |    |            |       |     |     |                     |
| 140Ch | UAVG平均電壓總諧波失真率最大最小值  |    |            |       |     |     |                     |
| 141Ah | I1電流總諧波失真率最大最小值      |    |            |       |     |     |                     |
| 1428h | I2電流總諧波失真率最大最小值      |    |            |       |     |     |                     |
| 1436h | I3電流總諧波失真率最大最小值      |    |            |       |     |     |                     |
| 1444h | Iavg平均電流總諧波失真率最大最小值  |    |            |       |     |     |                     |

| 位址    | 參數說明          | 長度 | 設定範圍                 | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                |
|-------|---------------|----|----------------------|----|-----|-----|-------------------|
| 1452h | P 總有效功率最大需量   | 2  | -999999999~999999999 | W  |     | R   |                   |
| 1454h | 年             | 1  | 2000~2099            |    |     | R   |                   |
| 1455h | 月             | 1  | 1~12                 |    |     | R   |                   |
| 1456h | 日             | 1  | 1~31                 |    |     | R   |                   |
| 1457h | 時             | 1  | 0~23                 |    |     | R   |                   |
| 1458h | 分             | 1  | 0~59                 |    |     | R   |                   |
| 1459h | 秒             | 1  | 0~59                 |    |     | R   |                   |
| 145Ah | Q 總無效功率最大需量   | 8  |                      |    |     | R   | 數據內容格式同P總有效功率最大需量 |
| 1462h | S 總視在功率最大需量   |    |                      |    |     |     |                   |
| 146Ah | I1 電流最大需量     |    |                      |    |     |     |                   |
| 1472h | I2 電流最大需量     |    |                      |    |     |     |                   |
| 147Ah | I3 電流最大需量     |    |                      |    |     |     |                   |
| 1482h | IAVG 平均電流最大需量 |    |                      |    |     |     |                   |
| 148Ah | P 總有效功率最小需量   | 2  | -999999999~999999999 | W  |     | R   |                   |
| 148Ch | 年             | 1  | 2000~2099            |    |     | R   |                   |
| 148Dh | 月             | 1  | 1~12                 |    |     | R   |                   |
| 148Eh | 日             | 1  | 1~31                 |    |     | R   |                   |
| 148Fh | 時             | 1  | 0~23                 |    |     | R   |                   |
| 1490h | 分             | 1  | 0~59                 |    |     | R   |                   |
| 1491h | 秒             | 1  | 0~59                 |    |     | R   |                   |
| 1492h | Q 總無效功率最小需量   | 8  |                      |    |     |     | 數據內容格式同P總有效功率最小需量 |
| 149Ah | S 總視在功率最小需量   |    |                      |    |     |     |                   |

| 位址    | 參數說明     | 長度 | 設定範圍    | 單位    | 初始值 | 讀/寫 | 備註                               |
|-------|----------|----|---------|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 14B0h | U1 奇數諧波和 | 1  | 0~1000  | 0.1%  |     | R   | U1 Odd THD                       |
| 14B1h | U1 偶數諧波和 | 1  | 0~1000  | 0.1%  |     | R   | U1 Even THD                      |
| 14B2h | U1 CF    | 1  | 0~65535 | 0.001 |     | R   | U1 Crest factor                  |
| 14B3h | U1 THFF  | 1  | 0~10000 | 0.01% |     | R   | U1 Telephone interference factor |
| 14B4h | U2 奇數諧波和 | 1  | 0~1000  | 0.1%  |     | R   | U2 Odd THD                       |
| 14B5h | U2 偶數諧波和 | 1  | 0~1000  | 0.1%  |     | R   | U2 Even THD                      |
| 14B6h | U2 CF    | 1  | 0~65535 | 0.001 |     | R   | U2 Crest factor                  |
| 14B7h | U2 THFF  | 1  | 0~10000 | 0.01% |     | R   | U2 Telephone interference factor |
| 14B8h | U3 奇數諧波和 | 1  | 0~1000  | 0.1%  |     | R   | U3 Odd THD                       |
| 14B9h | U3 偶數諧波和 | 1  | 0~1000  | 0.1%  |     | R   | U3 Even THD                      |
| 14BAh | U3 CF    | 1  | 0~65535 | 0.001 |     | R   | U3 Crest factor                  |
| 14BBh | U3 THFF  | 1  | 0~10000 | 0.01% |     | R   | U3 Telephone interference factor |
| 14BCh | I1 奇數諧波和 | 1  | 0~1000  | 0.1%  |     | R   | I1 Odd THD                       |
| 14BDh | I1 偶數諧波和 | 1  | 0~1000  | 0.1%  |     | R   | I1 Even THD                      |
| 14BEh | I1 KF    | 1  | 0~65535 | 0.1   |     | R   | I1 K factor                      |
| 14BFh | 保留       | 1  |         |       |     |     |                                  |
| 14C0h | I2 奇數諧波和 | 1  | 0~1000  | 0.1%  |     | R   | I2 Odd THD                       |
| 14C1h | I2 偶數諧波和 | 1  | 0~1000  | 0.1%  |     | R   | I2 Even THD                      |
| 14C2h | I2 KF    | 1  | 0~65535 | 0.1   |     | R   | I2 K factor                      |
| 14C3h | 保留       | 1  |         |       |     |     |                                  |
| 14C4h | I3 奇數諧波和 | 1  | 0~1000  | 0.1%  |     | R   | I3 Odd THD                       |
| 14C5h | I3 偶數諧波和 | 1  | 0~1000  | 0.1%  |     | R   | I3 Even THD                      |
| 14C6h | I3 KF    | 1  | 0~65535 | 0.1   |     | R   | I3 K factor                      |
| 14C7h | 保留       | 1  |         |       |     |     |                                  |

#### 相角資料讀取( 功能碼 : 03h ):

| 位址    | 參數說明         | 長度 | 設定範圍   | 單位  | 初始值 | 讀/寫 | 備註 |
|-------|--------------|----|--------|-----|-----|-----|----|
| 1500h | U2落後U1的相角差   | 1  | 0~3600 | 0.1 |     | R   |    |
| 1501h | U3落後U1的相角差   | 1  | 0~3600 | 0.1 |     | R   |    |
| 1502h | I1落後U1的相角差   | 1  | 0~3600 | 0.1 |     | R   |    |
| 1503h | I2落後U1的相角差   | 1  | 0~3600 | 0.1 |     | R   |    |
| 1504h | I3落後U1的相角差   | 1  | 0~3600 | 0.1 |     | R   |    |
| 1505h | U23落後U12的相角差 | 1  | 0~3600 | 0.1 |     | R   |    |
| 1506h | U31落後U12的相角差 | 1  | 0~3600 | 0.1 |     | R   |    |
| 1507h | I1落後U12的相角差  | 1  | 0~3600 | 0.1 |     | R   |    |
| 1508h | I2落後U12的相角差  | 1  | 0~3600 | 0.1 |     | R   |    |
| 1509h | I3落後U12的相角差  | 1  | 0~3600 | 0.1 |     | R   |    |

波形記錄資料讀取( 功能碼 : 03h , 06h ):

| 位址    | 參數說明           | 長度 | 設定範圍      | 單位    | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                                                |
|-------|----------------|----|-----------|-------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1510h | 有效波形組數         | 1  | 0~8       |       |     | R   |                                                                   |
| 1511h | 新波形旗標          | 1  | 0~255     | bit   |     | R   | 0: 無新波形 1~255: 有新波形<br>BIT0: 第一組旗標<br>BIT7: 第八組旗標<br>0: OFF 1: ON |
| 1512h | 指定讀取波形組號       | 1  | 1~8       |       | 1   | R/W |                                                                   |
| 1513h | 指定波形觸發時間-年     | 1  | 2000~2099 |       |     | R   |                                                                   |
| 1514h | 指定波形觸發時間-月     | 1  | 1~12      |       |     | R   |                                                                   |
| 1515h | 指定波形觸發時間-日     | 1  | 1~31      |       |     | R   |                                                                   |
| 1516h | 指定波形觸發時間-時     | 1  | 0~23      |       |     | R   |                                                                   |
| 1517h | 指定波形觸發時間-分     | 1  | 0~59      |       |     | R   |                                                                   |
| 1518h | 指定波形觸發時間-秒     | 1  | 0~59      |       |     | R   |                                                                   |
| 1519h | 指定波形觸發時間-0.1毫秒 | 1  | 0~9999    | 0.1mS |     | R   |                                                                   |
| 151Ah | 指定波形觸發來源       | 1  | 1~5       |       | 1   | R   | 1: 手動 2: DI 3: SAG 4: SWELL<br>5: OVER CURRENT                    |
| 151Bh | 指定波形DI觸發邊緣     | 1  | 0~1       |       | 0   | R   | 0: 正緣 1: 負緣                                                       |
| 151Ch | 電壓比例           | 2  |           |       |     | R   | 浮點數                                                               |
| 151Eh | 電流比例           | 2  |           |       |     | R   | 浮點數                                                               |

| 位址    | 參數說明        | 長度  | 設定範圍         | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註 |
|-------|-------------|-----|--------------|----|-----|-----|----|
| 1530h | 前8週 U1 波形數據 | 512 | -32768~32767 |    |     | R   |    |
| 1730h | 前8週 U2 波形數據 | 512 | -32768~32767 |    |     | R   |    |
| 1930h | 前8週 U3 波形數據 | 512 | -32768~32767 |    |     | R   |    |
| 1B30h | 前8週 I1 波形數據 | 512 | -32768~32767 |    |     | R   |    |
| 1D30h | 前8週 I2 波形數據 | 512 | -32768~32767 |    |     | R   |    |
| 1F30h | 前8週 I3 波形數據 | 512 | -32768~32767 |    |     | R   |    |
| 2130h | 後8週 U1 波形數據 | 512 | -32768~32767 |    |     | R   |    |
| 2330h | 後8週 U2 波形數據 | 512 | -32768~32767 |    |     | R   |    |
| 2530h | 後8週 U3 波形數據 | 512 | -32768~32767 |    |     | R   |    |
| 2730h | 後8週 I1 波形數據 | 512 | -32768~32767 |    |     | R   |    |
| 2930h | 後8週 I2 波形數據 | 512 | -32768~32767 |    |     | R   |    |
| 2B30h | 後8週 I3 波形數據 | 512 | -32768~32767 |    |     | R   |    |

電力品質事件記錄讀取( 功能碼 : 03h , 06h ):

| 位址          | 參數說明        | 長度 | 設定範圍                         | 單位  | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                                                                                                               |
|-------------|-------------|----|------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2D80h       | 最新事件記錄組號    | 1  | 0~50000                      |     | 0   | R   | 0: 無新記錄 1~50000: 新記錄編號                                                                                                           |
| 2D81h       | 讀取事件記錄組號    | 1  | 1~50000                      |     | 1   | R/W | 有新記錄時，小於等於最新事件記錄組號時資料有效                                                                                                          |
| 2D82h       | 每次讀取事件記錄條數  | 1  | 1~9                          |     | 1   | R/W |                                                                                                                                  |
| 第一組電力品質事件記錄 |             |    |                              |     |     |     |                                                                                                                                  |
| 2D83h       | 年           | 1  | 2000~2099                    |     |     | R   |                                                                                                                                  |
| 2D84h       | 月           | 1  | 1~12                         |     |     | R   |                                                                                                                                  |
| 2D85h       | 日           | 1  | 1~31                         |     |     | R   |                                                                                                                                  |
| 2D86h       | 時           | 1  | 0~23                         |     |     | R   |                                                                                                                                  |
| 2D87h       | 分           | 1  | 0~59                         |     |     | R   |                                                                                                                                  |
| 2D88h       | 秒           | 1  | 0~59                         |     |     | R   |                                                                                                                                  |
| 2D89h       | 觸發事件來源      | 1  | 0~1056                       | bit |     | R   | High Byte:<br>0: 電壓跌落<br>1: 電壓突升<br>2: 電流突升<br>Low Byte:<br>0: U1/U12(電壓)、I1(電流)<br>1: U2/U23(電壓)、I2(電流)<br>2: U3/U31(電壓)、I3(電流) |
| 2D8Ah       | 額定設定值       | 2  | U: 5~1200000<br>I: 0~9999999 |     |     | R   |                                                                                                                                  |
| 2D8Ch       | 觸發設定值       | 1  | 20~150                       | %   |     | R   | 電壓跌落: 20~100<br>電壓突升: 50~140<br>電流突升: 50~150                                                                                     |
| 2D8Dh       | 事件連續半週期數    | 1  | 4~200                        |     |     | R   | 電壓跌落: 4~200<br>電壓突升: 4~200<br>電流突升: 4~200                                                                                        |
| 2D8Eh       | 事件記錄值       | 2  | U: 5~1200000                 |     |     | R   |                                                                                                                                  |
| 2D90h       | 第二組電力品質事件記錄 | 13 |                              |     |     |     | 數據內容格式同第一組電力品質事件記錄                                                                                                               |
| 2D9Dh       | 第三組電力品質事件記錄 |    |                              |     |     |     |                                                                                                                                  |
| 2DAAh       | 第四組電力品質事件記錄 |    |                              |     |     |     |                                                                                                                                  |
| 2DB7h       | 第五組電力品質事件記錄 |    |                              |     |     |     |                                                                                                                                  |
| 2DC4h       | 第六組電力品質事件記錄 |    |                              |     |     |     |                                                                                                                                  |
| 2DD1h       | 第七組電力品質事件記錄 |    |                              |     |     |     |                                                                                                                                  |
| 2DDEh       | 第八組電力品質事件記錄 |    |                              |     |     |     |                                                                                                                                  |
| 2DEBh       | 第九組電力品質事件記錄 |    |                              |     |     |     |                                                                                                                                  |

事件記錄讀取( 功能碼 : 03h ):

| 位址      | 參數說明     | 長度 | 設定範圍      | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                                                                                                                     |
|---------|----------|----|-----------|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2E80h   | 最新事件記錄組號 | 1  | 0~16      |    | 0   | R   | 0: 無新記錄    1~16: 新記錄編號                                                                                                                 |
| 第一組事件記錄 |          |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2E81h   | 事件觸發條件來源 | 1  |           |    |     | R   | High Byte:<br>0: 事件記錄    1: Relay<br>2: 外部擴充DO<br>Low Byte:<br>1~16: 事件設定 NO. 1~16<br>1~4: Relay 設定 NO. 1~4<br>1~32: 外部擴充DO設定 NO. 1~32 |
| 2E82h   | 事件狀態     | 1  | 0~1       |    |     | R   | 0: 警報解除    1: 警報發生                                                                                                                     |
| 2E83h   | 警報事項     | 1  | 0~54      |    |     | R   | 參數內容請參照附表一(P.2)                                                                                                                        |
| 2E84h   | 事件記錄值    | 2  | 視參數項目而定   |    |     | R   |                                                                                                                                        |
| 2E86h   | 年        | 1  | 2000~2099 |    |     | R   |                                                                                                                                        |
| 2E87h   | 月        | 1  | 1~12      |    |     | R   |                                                                                                                                        |
| 2E88h   | 日        | 1  | 1~31      |    |     | R   |                                                                                                                                        |
| 2E89h   | 時        | 1  | 0~23      |    |     | R   |                                                                                                                                        |
| 2E8Ah   | 分        | 1  | 0~59      |    |     | R   |                                                                                                                                        |
| 2E8Bh   | 秒        | 1  | 0~59      |    |     | R   |                                                                                                                                        |
| 2E8Ch   | 第二組事件記錄  | 11 |           |    |     |     | 數據內容格式同第一組事件記錄                                                                                                                         |
| 2E97h   | 第三組事件記錄  |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2EA2h   | 第四組事件記錄  |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2EADh   | 第五組事件記錄  |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2EB8h   | 第六組事件記錄  |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2EC3h   | 第七組事件記錄  |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2ECEh   | 第八組事件記錄  |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2ED9h   | 第九組事件記錄  |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2EE4h   | 第十組事件記錄  |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2EEFh   | 第十一組事件記錄 |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2EFAh   | 第十二組事件記錄 |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2F05h   | 第十三組事件記錄 |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2F10h   | 第十四組事件記錄 |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2F1Bh   | 第十五組事件記錄 |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |
| 2F26h   | 第十六組事件記錄 |    |           |    |     |     |                                                                                                                                        |

擴展200筆事件記錄讀取( 功能碼 : 03h, 06h ):

| 位址    | 參數說明       | 長度 | 設定範圍  | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                                                                                                              |
|-------|------------|----|-------|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2F40h | 最新事件記錄筆數   | 1  | 1~200 |    |     | R   | High Byte:<br>0: 無新事件    1: 有新事件記錄<br>Low Byte:<br>0: None    1~200: New number                                                 |
| 2F41h | 讀取事件的筆數號碼  | 1  |       |    |     | R/W | 寫入欲讀取事件的第幾筆號碼。<br>(1=最新事件號碼)                                                                                                    |
| 2F44  | 事件觸發條件來源   | 1  |       |    |     | R   | High Byte:<br>0: 事件記錄    1: Relay    2: 外部擴充DO<br>Low Byte:<br>1~16: 事件設定NO.1~16<br>1~4: Relay設定NO.1~4<br>1~32: 外部擴充DO設定NO.1~32 |
| 2F4F  | 事件記錄清單記錄結尾 | 10 |       |    |     | R   |                                                                                                                                 |

數據記錄讀取( 功能碼 : 03h , 06h ):

| 位址    | 參數說明     | 長度 | 設定範圍 | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                                                                                       |
|-------|----------|----|------|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000h | 每一筆記錄的長度 | 1  |      |    |     | R   |                                                                                                          |
| 4001h | 未讀取的筆數   | 1  |      |    |     | R   |                                                                                                          |
| 4002h | 資料讀取     | 1  |      |    |     | R   | 若已無資料,則回覆0020h                                                                                           |
| 4003h | 讀取狀態回報   | 1  | 0~2  |    |     | W   | 0: 清除所有記錄(讀取指標歸零)<br>1: 放棄本次讀取(讀取指標將停留在上一次讀取成功之位址處)<br>2: 讀取成功(回覆此代碼讀取指標才會移至目前讀取的位址,否則將一直停留在上一次讀取成功之位址處) |

※數據記錄讀取格式說明

讀取命令:

| 站號  | 功能碼 | 暫存器位址 |     | 資料長度 |     | CRC |     |
|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|
|     |     | Hi    | Lo  | Hi   | Lo  | Lo  | Hi  |
| 01h | 03h | 40h   | 02h | xxh  | xxh | xxh | xxh |

資料長度 => 每一筆記錄的長度(由讀取4000h處獲得)

資料回傳:

| 站號  | 功能碼 | 資料長度 | 年   |     | 月   |     | 日   |     | 時   |     | 分   |     | 秒   |     | 資料內容 | CRC |     |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|     |     |      | Hi  | Lo  | Hi  | Lo  | Hi  | Lo  | Hi  | Lo  | Hi  | Lo  | Hi  | Lo  |      | Lo  | Hi  |
| 01h | 03h | xxh  | 07h | DFh | 00h | 0Ch | 00h | 01h | 00h | 0Dh | 00h | 19h | 00h | 2Ah | ……   | xxh | xxh |

Date : 07DFh=>2015 000Ch=>12 0001h=>01

Time : 000Dh=>13 0019h=>25 002Ah=>42

數據記錄設定( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明      | 長度 | 設定範圍      | 單位 | 初始值  | 讀/寫 | 備註                                                     |
|-------|-----------|----|-----------|----|------|-----|--------------------------------------------------------|
| 4010h | 記錄間隔時間模式  | 1  | 0~1       |    | 0    | R/W | 0:相對值 1:絕對值                                            |
| 4011h | 記錄間隔時間    | 1  | 1~32767   |    | 15   | R/W |                                                        |
| 4012h | 記錄間隔時間單位  | 1  | 0~3       |    | 1    | R/W | 0: 秒 1: 分 2: 小時 3: 天                                   |
| 4013h | 開始記錄時間-年  | 1  | 2000~2099 |    | 2018 | R/W |                                                        |
| 4014h | 開始記錄時間-月  | 1  | 1~12      |    | 1    | R/W |                                                        |
| 4015h | 開始記錄時間-日  | 1  | 1~31      |    | 1    | R/W |                                                        |
| 4016h | 開始記錄時間-時  | 1  | 0~23      |    | 0    | R/W |                                                        |
| 4017h | 開始記錄時間-分  | 1  | 0~59      |    | 0    | R/W |                                                        |
| 4018h | 開始記錄時間-秒  | 1  | 0~59      |    | 0    | R/W |                                                        |
| 4019h | 停止記錄時間-年  | 1  | 2000~2099 |    | 2019 | R/W |                                                        |
| 401Ah | 停止記錄時間-月  | 1  | 1~12      |    | 1    | R/W |                                                        |
| 401Bh | 停止記錄時間-日  | 1  | 1~31      |    | 1    | R/W |                                                        |
| 401Ch | 停止記錄時間-時  | 1  | 0~23      |    | 0    | R/W |                                                        |
| 401Dh | 停止記錄時間-分  | 1  | 0~59      |    | 0    | R/W |                                                        |
| 401Eh | 停止記錄時間-秒  | 1  | 0~59      |    | 0    | R/W |                                                        |
| 401Fh | 停止/啟動記錄   | 1  | 0~1       |    | 0    | R/W | 0: 停止 1: 啟動                                            |
| 4020h | 記錄欄位01~50 | 50 |           |    | 0    | R/W | 將所需要記錄的參數代碼依次填入此欄位內,開啟記錄功能後,便會依照順序進行定時記錄<br>參數代碼請參考附表三 |

附表三

| 編號 | 參數                                 | 編號                                        | 參數                             | 編號 | 參數                             | 編號 | 參數                                  | 編號 | 參數                                  | 編號 | 參數                                 | 編號 | 參數                                 |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|----|------------------------------------|----|------------------------------------|
| 0  | NONE                               | 1                                         | FREQ                           | 2  | U1                             | 3  | U2                                  | 4  | U3                                  | 5  | ULN.<br>AVG                        | 6  | U12                                |
| 7  | U23                                | 8                                         | U31                            | 9  | ULL.AVG                        | 10 | I1                                  | 11 | I2                                  | 12 | I3                                 | 13 | I.AVG                              |
| 14 | IN                                 | 15                                        | P-1                            | 16 | P-2                            | 17 | P-3                                 | 18 | P.SUM                               | 19 | Q-1                                | 20 | Q-2                                |
| 21 | Q-3                                | 22                                        | Q.SUM                          | 23 | S-1                            | 24 | S-2                                 | 25 | S-3                                 | 26 | S.SUM                              | 27 | PF1                                |
| 28 | PF2                                | 29                                        | PF3                            | 30 | PF.AVG                         | 31 | Uunbl                               | 32 | Iunbl                               | 33 | Load<br>Type*                      | 34 | P.DM                               |
| 35 | Q.DM                               | 36                                        | S.DM                           | 37 | I1.DM                          | 38 | I2.DM                               | 39 | I3.DM                               | 40 | I.AVG.<br>DM                       | 41 | AE.IMP                             |
| 42 | AE.EXP                             | 43                                        | RE.IMP                         | 44 | RE.EXP                         | 45 | SE.<br>Total                        | 46 | U1<br>(U12).<br>THD                 | 47 | U2<br>(U23).<br>THD                | 48 | U3<br>(U31).<br>THD                |
| 49 | U.AVG.<br>THD                      | 50                                        | I1.THD                         | 51 | I2.THD                         | 52 | I3.THD                              | 53 | I.AVG.<br>THD                       | 54 | Phasor<br>Diagram<br>V2 lag V1     | 55 | Phasor<br>Diagram<br>V3 lag V1     |
| 56 | Phasor<br>Diagram<br>I1 lag V1     | 57                                        | Phasor<br>Diagram<br>I2 lag V1 | 58 | Phasor<br>Diagram<br>I3 lag V1 | 59 | Phasor<br>Diagram<br>V23 lag<br>V12 | 60 | Phasor<br>Diagram<br>V31 lag<br>V12 | 61 | Phasor<br>Diagram<br>I1 lag<br>V12 | 62 | Phasor<br>Diagram<br>I2 lag<br>V12 |
| 63 | Phasor<br>Diagram<br>I3 lag<br>V12 | 64                                        | U1(U12).<br>THD.MAX            | 65 | U1(U12).<br>THD.MIN            | 66 | U2(U23).<br>THD.MAX                 | 67 | U2(U23).<br>THD.MIN                 | 68 | U3(U31).<br>THD.MAX                | 69 | U3(U31).<br>THD.MIN                |
| 70 | U.AVG.<br>THD.MAX                  | 71                                        | U.AVG.<br>THD.MIN              | 72 | I1.THD.<br>MAX                 | 73 | I1.THD.<br>MIN                      | 74 | I2.THD.<br>MAX                      | 75 | I2.THD.<br>MIN                     | 76 | I3.THD.<br>MAX                     |
| 77 | I3.THD.<br>MIN                     | 78                                        | I.AVG.<br>THD.MAX              | 79 | I.AVG.<br>THD.MIN              | 80 | P.DM.<br>MAX                        | 81 | P.DM.<br>MIN                        | 82 | Q.DM.<br>MAX                       | 83 | Q.DM.<br>MIN                       |
| 84 | S.DM.<br>MAX                       | 85                                        | S.DM.<br>MIN                   | 86 | I1.DM.<br>MAX                  | 87 | I2.DM.<br>MAX                       | 88 | I3.DM.<br>MAX                       | 89 | I.AVG.<br>DM.MAX                   | 90 | AO1                                |
| 91 | AO2                                | *Load type: R: 82 L: 76 C: 67(ASCII code) |                                |    |                                |    |                                     |    |                                     |    |                                    |    |                                    |

使用者自定義區( 功能碼 : 03h, 06h, 10h ):

| 位址    | 參數說明    | 長度 | 設定範圍                                                                    | 單位 | 初始值   | 讀/寫 | 備註 |
|-------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|----|
| 5000h | 自定義參數1  | 1  | 1000h~1046h<br>1050h~1067h<br>11E4h~11EBh<br>14B0h~14C7h<br>1500h~1509h |    | 1000h | R/W |    |
| 5001h | 自定義參數2  |    |                                                                         |    | 1001h |     |    |
| 5002h | 自定義參數3  |    |                                                                         |    | 1002h |     |    |
| 5003h | 自定義參數4  |    |                                                                         |    | 1003h |     |    |
| 5004h | 自定義參數5  |    |                                                                         |    | 1004h |     |    |
| 5005h | 自定義參數6  |    |                                                                         |    | 1005h |     |    |
| 5006h | 自定義參數7  |    |                                                                         |    | 1006h |     |    |
| 5007h | 自定義參數8  |    |                                                                         |    | 1007h |     |    |
| 5008h | 自定義參數9  |    |                                                                         |    | 1008h |     |    |
| 5009h | 自定義參數10 |    |                                                                         |    | 1009h |     |    |
| 500Ah | 自定義參數11 |    |                                                                         |    | 100Ah |     |    |
| 500Bh | 自定義參數12 |    |                                                                         |    | 100Bh |     |    |
| 500Ch | 自定義參數13 |    |                                                                         |    | 100Ch |     |    |
| 500Dh | 自定義參數14 |    |                                                                         |    | 100Dh |     |    |
| 500Eh | 自定義參數15 |    |                                                                         |    | 100Eh |     |    |
| 500Fh | 自定義參數16 |    |                                                                         |    | 100Fh |     |    |
| 5010h | 自定義參數17 |    |                                                                         |    | 1010h |     |    |
| 5011h | 自定義參數18 |    |                                                                         |    | 1011h |     |    |
| 5012h | 自定義參數19 |    |                                                                         |    | 1012h |     |    |
| 5013h | 自定義參數20 |    |                                                                         |    | 1013h |     |    |
| 5014h | 自定義參數21 |    |                                                                         |    | 1014h |     |    |
| 5015h | 自定義參數22 |    |                                                                         |    | 1015h |     |    |
| 5016h | 自定義參數23 |    |                                                                         |    | 1016h |     |    |
| 5017h | 自定義參數24 |    |                                                                         |    | 1017h |     |    |
| 5018h | 自定義參數25 |    |                                                                         |    | 1018h |     |    |
| 5019h | 自定義參數26 |    |                                                                         |    | 1019h |     |    |
| 501Ah | 自定義參數27 |    |                                                                         |    | 101Ah |     |    |
| 501Bh | 自定義參數28 |    |                                                                         |    | 101Bh |     |    |
| 501Ch | 自定義參數29 |    |                                                                         |    | 101Ch |     |    |
| 501Dh | 自定義參數30 |    |                                                                         |    | 101Dh |     |    |
| 501Eh | 自定義參數31 |    |                                                                         |    | 101Eh |     |    |
| 501Fh | 自定義參數32 |    |                                                                         |    | 101Fh |     |    |
| 5020h | 自定義參數33 |    |                                                                         |    | 1020h |     |    |
| 5021h | 自定義參數34 |    |                                                                         |    | 1021h |     |    |
| 5022h | 自定義參數35 |    |                                                                         |    | 1022h |     |    |
| 5023h | 自定義參數36 |    |                                                                         |    | 1023h |     |    |

| 位址    | 參數說明    | 長度 | 設定範圍                                                                    | 單位 | 初始值   | 讀/寫 | 備註 |
|-------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|----|
| 5024h | 自定義參數37 | 1  | 1000h~1046h<br>1050h~1067h<br>11E4h~11EBh<br>14B0h~14C7h<br>1500h~1509h |    | 1024h | R/W |    |
| 5025h | 自定義參數38 |    |                                                                         |    | 1025h |     |    |
| 5026h | 自定義參數39 |    |                                                                         |    | 1026h |     |    |
| 5027h | 自定義參數40 |    |                                                                         |    | 1027h |     |    |
| 5028h | 自定義參數41 |    |                                                                         |    | 1028h |     |    |
| 5029h | 自定義參數42 |    |                                                                         |    | 1029h |     |    |
| 502Ah | 自定義參數43 |    |                                                                         |    | 102Ah |     |    |
| 502Bh | 自定義參數44 |    |                                                                         |    | 102Bh |     |    |
| 502Ch | 自定義參數45 |    |                                                                         |    | 102Ch |     |    |
| 502Dh | 自定義參數46 |    |                                                                         |    | 102Dh |     |    |
| 502Eh | 自定義參數47 |    |                                                                         |    | 102Eh |     |    |
| 502Fh | 自定義參數48 |    |                                                                         |    | 102Fh |     |    |
| 5030h | 自定義參數49 |    |                                                                         |    | 1030h |     |    |
| 5031h | 自定義參數50 |    |                                                                         |    | 1031h |     |    |
| 5032h | 自定義參數51 |    |                                                                         |    | 1032h |     |    |
| 5033h | 自定義參數52 |    |                                                                         |    | 1033h |     |    |
| 5034h | 自定義參數53 |    |                                                                         |    | 1034h |     |    |
| 5035h | 自定義參數54 |    |                                                                         |    | 1035h |     |    |
| 5036h | 自定義參數55 |    |                                                                         |    | 1036h |     |    |
| 5037h | 自定義參數56 |    |                                                                         |    | 1037h |     |    |
| 5038h | 自定義參數57 |    |                                                                         |    | 1038h |     |    |
| 5039h | 自定義參數58 |    |                                                                         |    | 1039h |     |    |
| 503Ah | 自定義參數59 |    |                                                                         |    | 103Ah |     |    |
| 503Bh | 自定義參數60 |    |                                                                         |    | 103Bh |     |    |
| 503Ch | 自定義參數61 |    |                                                                         |    | 103Ch |     |    |
| 503Dh | 自定義參數62 |    |                                                                         |    | 103Dh |     |    |
| 503Eh | 自定義參數63 |    |                                                                         |    | 103Eh |     |    |
| 503Fh | 自定義參數64 |    |                                                                         |    | 103Fh |     |    |
| 5040h | 自定義參數65 |    |                                                                         |    | 1040h |     |    |
| 5041h | 自定義參數66 |    |                                                                         |    | 1041h |     |    |
| 5042h | 自定義參數67 |    |                                                                         |    | 1042h |     |    |
| 5043h | 自定義參數68 |    |                                                                         |    | 1043h |     |    |
| 5044h | 自定義參數69 |    |                                                                         |    | 1044h |     |    |
| 5045h | 自定義參數70 |    |                                                                         |    | 1045h |     |    |
| 5046h | 自定義參數71 |    |                                                                         |    | 1046h |     |    |
| 5047h | 自定義參數72 |    |                                                                         |    | 1047h |     |    |

| 位址    | 參數說明        | 長度 | 設定範圍                                                                    | 單位 | 初始值   | 讀/寫 | 備註 |
|-------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|----|
| 5048h | 自定義參數73     | 1  | 1000h~1046h<br>1050h~1067h<br>11E4h~11EBh<br>14B0h~14C7h<br>1500h~1509h |    | 1050h | R/W |    |
| 5049h | 自定義參數74     |    |                                                                         |    | 1051h |     |    |
| 504Ah | 自定義參數75     |    |                                                                         |    | 1052h |     |    |
| 504Bh | 自定義參數76     |    |                                                                         |    | 1053h |     |    |
| 504Ch | 自定義參數77     |    |                                                                         |    | 1054h |     |    |
| 504Dh | 自定義參數78     |    |                                                                         |    | 1055h |     |    |
| 504Eh | 自定義參數79     |    |                                                                         |    | 1056h |     |    |
| 504Fh | 自定義參數80     |    |                                                                         |    | 1057h |     |    |
| 5050h | 自定義對應輸出1~80 | 80 |                                                                         |    |       | R   |    |

使用者自定義區使用說明:

此功能主要是讓使用者將所要讀取的參數數值集中後一次讀取。  
將所要讀取的參數位址依序填入到5000h~504Fh後便可從5050h~509Fh處讀到該參數的數值

使用範例說明:

當5000h寫入1001h(U1相電壓的高位元組位址), 5001h寫入1002h(U1相電壓低位元組位址)  
讀取5050h及5051h所得到的數值就是U1的相電壓值, 以此類推.

當月分時電度 ( 功能碼 : 03h ):

| 位址    | 參數說明       | 長度 | 設定範圍          | 單位       | 初始值 | 讀/寫 | 備註              |
|-------|------------|----|---------------|----------|-----|-----|-----------------|
| 6000h | 輸入有效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kWh   |     | R   |                 |
| 6002h | 輸出有效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kWh   |     | R   |                 |
| 6004h | 輸入無效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kVARh |     | R   |                 |
| 6006h | 輸出無效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kVARh |     | R   |                 |
| 6008h | 視在電能 (尖)   | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kVAh  |     | R   |                 |
| 600Ah | 分時電能 (峰)   | 10 |               |          |     | R   | 數據內容格式同分時電能 (尖) |
| 6014h | 分時電能 (谷)   |    |               |          |     |     |                 |
| 601Eh | 分時電能 (平)   |    |               |          |     |     |                 |
| 6028h | 分時電能 (總)   |    |               |          |     |     |                 |

上月分時電度 ( 功能碼 : 03h ):

| 位址    | 參數說明       | 長度 | 設定範圍          | 單位       | 初始值 | 讀/寫 | 備註              |
|-------|------------|----|---------------|----------|-----|-----|-----------------|
| 6032h | 輸入有效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kWh   |     | R   |                 |
| 6034h | 輸出有效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kWh   |     | R   |                 |
| 6036h | 輸入無效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kVARh |     | R   |                 |
| 6038h | 輸出無效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kVARh |     | R   |                 |
| 603Ah | 視在電能 (尖)   | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kVAh  |     | R   |                 |
| 603Ch | 分時電能 (峰)   | 10 |               |          |     |     | 數據內容格式同分時電能 (尖) |
| 6046h | 分時電能 (谷)   |    |               |          |     |     |                 |
| 6050h | 分時電能 (平)   |    |               |          |     |     |                 |
| 605Ah | 分時電能 (總)   |    |               |          |     |     |                 |

分時電度最大需量 ( 功能碼 : 03h ):

| 位址    | 參數說明           | 長度 | 設定範圍                     | 單位  | 初始值 | 讀/寫 | 備註 |
|-------|----------------|----|--------------------------|-----|-----|-----|----|
| 6064h | P總有效功率最大需量 (尖) | 2  | -999,999,999~999,999,999 | W   |     | R   |    |
| 6066h | 年              | 1  | 2000~2099                |     |     | R   |    |
| 6067h | 月              | 1  | 1~12                     |     |     | R   |    |
| 6068h | 日              | 1  | 1~31                     |     |     | R   |    |
| 6069h | 時              | 1  | 0~23                     |     |     | R   |    |
| 606Ah | 分              | 1  | 0~59                     |     |     | R   |    |
| 606Bh | 秒              | 1  | 0~59                     |     |     | R   |    |
| 606Ch | Q總無效功率最大需量 (尖) | 2  | -999,999,999~999,999,999 | VAR |     | R   |    |
| 606Eh | 年              | 1  | 2000~2099                |     |     | R   |    |
| 606Fh | 月              | 1  | 1~12                     |     |     | R   |    |

| 位址    | 參數說明            | 長度 | 設定範圍            | 單位     | 初始值 | 讀/寫 | 備註 |
|-------|-----------------|----|-----------------|--------|-----|-----|----|
| 6070h | 日               | 1  | 1~31            |        |     | R   |    |
| 6071h | 時               | 1  | 0~23            |        |     | R   |    |
| 6072h | 分               | 1  | 0~59            |        |     | R   |    |
| 6073h | 秒               | 1  | 0~59            |        |     | R   |    |
| 6074h | S 總視在功率最大需量 (尖) | 2  | 0 ~ 999,999,999 | VA     |     | R   |    |
| 6076h | 年               | 1  | 2000~2099       |        |     | R   |    |
| 6077h | 月               | 1  | 1~12            |        |     | R   |    |
| 6078h | 日               | 1  | 1~31            |        |     | R   |    |
| 6079h | 時               | 1  | 0~23            |        |     | R   |    |
| 607Ah | 分               | 1  | 0~59            |        |     | R   |    |
| 607Bh | 秒               | 1  | 0~59            |        |     | R   |    |
| 607Ch | I1 電流最大需量 (尖)   | 2  | 0~9,999,999     | 0.001A |     | R   |    |
| 607Eh | 年               | 1  | 2000~2099       |        |     | R   |    |
| 607Fh | 月               | 1  | 1~12            |        |     | R   |    |
| 6080h | 日               | 1  | 1~31            |        |     | R   |    |
| 6081h | 時               | 1  | 0~23            |        |     | R   |    |
| 6082h | 分               | 1  | 0~59            |        |     | R   |    |
| 6083h | 秒               | 1  | 0~59            |        |     | R   |    |
| 6084h | I2 電流最大需量 (尖)   | 2  | 0~9,999,999     | 0.001A |     | R   |    |
| 6086h | 年               | 1  | 2000~2099       |        |     | R   |    |
| 6087h | 月               | 1  | 1~12            |        |     | R   |    |
| 6088h | 日               | 1  | 1~31            |        |     | R   |    |
| 6089h | 時               | 1  | 0~23            |        |     | R   |    |
| 608Ah | 分               | 1  | 0~59            |        |     | R   |    |
| 608Bh | 秒               | 1  | 0~59            |        |     | R   |    |
| 608Ch | I3 電流最大需量 (尖)   | 2  | 0~9,999,999     | 0.001A |     | R   |    |
| 608Eh | 年               | 1  | 2000~2099       |        |     | R   |    |
| 608Fh | 月               | 1  | 1~12            |        |     | R   |    |
| 6090h | 日               | 1  | 1~31            |        |     | R   |    |
| 6091h | 時               | 1  | 0~23            |        |     | R   |    |
| 6092h | 分               | 1  | 0~59            |        |     | R   |    |
| 6093h | 秒               | 1  | 0~59            |        |     | R   |    |

| 位址    | 參數說明             | 長度 | 設定範圍        | 單位     | 初始值 | 讀/寫 | 備註                 |
|-------|------------------|----|-------------|--------|-----|-----|--------------------|
| 6094h | IAVG平均電流最大需量 (尖) | 2  | 0~9,999,999 | 0.001A |     | R   |                    |
| 6096h | 年                | 1  | 2000~2099   |        |     | R   |                    |
| 6097h | 月                | 1  | 1~12        |        |     | R   |                    |
| 6098h | 日                | 1  | 1~31        |        |     | R   |                    |
| 6099h | 時                | 1  | 0~23        |        |     | R   |                    |
| 609Ah | 分                | 1  | 0~59        |        |     | R   |                    |
| 609Bh | 秒                | 1  | 0~59        |        |     | R   |                    |
| 609Ch | 分時最大需量 (峰)       | 56 |             |        |     |     | 數據內容格式同分時最大需量 (尖)  |
| 60D4h | 分時最大需量 (谷)       |    |             |        |     |     |                    |
| 610Ch | 分時最大需量 (平)       |    |             |        |     |     |                    |
| 6144h | 分時最大需量 (總)       |    |             |        |     |     |                    |
| 617Ch | 分時最大需量清除         | 1  | 0 or 55h    |        | 0   | R/W | 0: None    55h: 清除 |

分時電度參數設置 ( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明       | 長度 | 設定範圍             | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------|----|------------------|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 617Dh | 年時區數       | 1  | 1~4              |    | 1   | R/W |                                                                                                                                                                                                          |
| 617Eh | 日時段表表數     | 1  | 1~8              |    | 1   | R/W |                                                                                                                                                                                                          |
| 617Fh | 週六的日時段表表號  | 1  | 1~8              |    | 1   | R/W |                                                                                                                                                                                                          |
| 6180h | 週日的日時段表表號  | 1  | 1~8              |    | 1   | R/W |                                                                                                                                                                                                          |
| 6181h | 分時電度功能啟用   | 1  | 0~1              |    | 0   | R/W | 0: 關閉    1: 啟用                                                                                                                                                                                           |
| 6182h | 分時電度功能復歸   | 1  | 0~1              |    | 0   | R/W | 0: 不動作    1: 恢復出    預設值                                                                                                                                                                                  |
| 6183h | 分時電度結算方式   | 1  | 0~1              |    | 0   | R/W | 0: 自然月末    1: 按設定日<br>※更換結算方式後,將立即做結算並儲存至上月分時電度結算區中                                                                                                                                                      |
| 6184h | 分時電度月結算設定日 | 1  | 1~31             |    | 1   | R/W | 日                                                                                                                                                                                                        |
| 6185h |            | 1  | 0~23             |    | 0   | R/W | 時                                                                                                                                                                                                        |
| 6186h |            | 1  | 0~59             |    | 0   | R/W | 分                                                                                                                                                                                                        |
| 6187h |            | 1  | 0~59             |    | 0   | R/W | 秒                                                                                                                                                                                                        |
| 6188h | 錯誤碼        | 1  | 0 : 正確<br>1 : 錯誤 |    |     | R   | bit0 : 時區的日期非閉循環<br>bit1 : 時區的日時段表號大於日時段表表數<br>bit2 : 多年特殊日的年份起始結束錯誤或年數大於5年或時段表號大於時段表表數<br>bit3 : 日時段表的時間非閉循環<br>bit4 : 週休日的日時段表號大於日時段表表數<br>bit5 : 單年特殊日的時段表號大於時段表表數<br><br>如果有設置錯誤或是 TOU 未致能,則不進行TOU計算 |

年時區設置 ( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明                | 長度 | 設定範圍 | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註    |
|-------|---------------------|----|------|----|-----|-----|-------|
| 6189h | 時區1<br>起始日期與日時段表號設定 | 1  | 1~12 |    | 1   | R/W | 月     |
| 618Ah |                     | 1  | 1~31 |    | 1   | R/W | 日     |
| 618Bh |                     | 1  | 1~8  |    | 1   | R/W | 日時段表號 |
| 618Ch | 時區2<br>起始日期與日時段表號設定 | 1  | 1~12 |    | 1   | R/W | 月     |
| 618Dh |                     | 1  | 1~31 |    | 1   | R/W | 日     |
| 618Eh |                     | 1  | 1~8  |    | 1   | R/W | 日時段表號 |
| 618Fh | 時區3<br>起始日期與日時段表號設定 | 1  | 1~12 |    | 1   | R/W | 月     |
| 6190h |                     | 1  | 1~31 |    | 1   | R/W | 日     |
| 6191h |                     | 1  | 1~8  |    | 1   | R/W | 日時段表號 |
| 6192h | 時區4<br>起始日期與日時段表號設定 | 1  | 1~12 |    | 1   | R/W | 月     |
| 6193h |                     | 1  | 1~31 |    | 1   | R/W | 日     |
| 6194h |                     | 1  | 1~8  |    | 1   | R/W | 日時段表號 |

日時段表設置 ( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明                              | 長度 | 設定範圍 | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                           |
|-------|-----------------------------------|----|------|----|-----|-----|------------------------------|
| 6195h | 第一日時段表之時段段數                       | 1  | 1~8  |    | 1   | R/W |                              |
| 6196h | 第一日時段表(表號1)<br>第1時段起始時間及<br>費率號設定 | 1  | 0~23 |    | 0   | R/W | 時                            |
| 6197h |                                   | 1  | 0~59 |    | 0   | R/W | 分                            |
| 6198h |                                   | 1  | 0~3  |    | 0   | R/W | 時段費率號<br>0: 尖 1: 峰 2: 谷 3: 平 |
| 6199h | 第一日時段表(表號1)<br>第2時段起始時間及<br>費率號設定 | 1  | 0~23 |    | 0   | R/W | 時                            |
| 619Ah |                                   | 1  | 0~59 |    | 0   | R/W | 分                            |
| 619Bh |                                   | 1  | 0~3  |    | 0   | R/W | 時段費率號<br>0: 尖 1: 峰 2: 谷 3: 平 |
| 619Ch | 第一日時段表(表號1)<br>第3時段起始時間及<br>費率號設定 | 1  | 0~23 |    | 0   | R/W | 時                            |
| 619Dh |                                   | 1  | 0~59 |    | 0   | R/W | 分                            |
| 619Eh |                                   | 1  | 0~3  |    | 0   | R/W | 時段費率號<br>0: 尖 1: 峰 2: 谷 3: 平 |
| 619Fh | 第一日時段表(表號1)<br>第4時段起始時間及<br>費率號設定 | 1  | 0~23 |    | 0   | R/W | 時                            |
| 61A0h |                                   | 1  | 0~59 |    | 0   | R/W | 分                            |
| 61A1h |                                   | 1  | 0~3  |    | 0   | R/W | 時段費率號<br>0: 尖 1: 峰 2: 谷 3: 平 |
| 61A2h | 第一日時段表(表號1)<br>第5時段起始時間及<br>費率號設定 | 1  | 0~23 |    | 0   | R/W | 時                            |
| 61A3h |                                   | 1  | 0~59 |    | 0   | R/W | 分                            |
| 61A4h |                                   | 1  | 0~3  |    | 0   | R/W | 時段費率號<br>0: 尖 1: 峰 2: 谷 3: 平 |

| 位址    | 參數說明                              | 長度 | 設定範圍 | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                           |
|-------|-----------------------------------|----|------|----|-----|-----|------------------------------|
| 61A5h | 第一日時段表(表號1)<br>第6時段起始時間及<br>費率號設定 | 1  | 0~23 |    | 0   | R/W | 時                            |
| 61A6h |                                   | 1  | 0~59 |    | 0   | R/W | 分                            |
| 61A7h |                                   | 1  | 0~3  |    | 0   | R/W | 時段費率號<br>0: 尖 1: 峰 2: 谷 3: 平 |
| 61A8h | 第一日時段表(表號1)<br>第7時段起始時間及<br>費率號設定 | 1  | 0~23 |    | 0   | R/W | 時                            |
| 61A9h |                                   | 1  | 0~59 |    | 0   | R/W | 分                            |
| 61AAh |                                   | 1  | 0~3  |    | 0   | R/W | 時段費率號<br>0: 尖 1: 峰 2: 谷 3: 平 |
| 61ABh | 第一日時段表(表號1)<br>第8時段起始時間及<br>費率號設定 | 1  | 0~23 |    | 0   | R/W | 時                            |
| 61ACh |                                   | 1  | 0~59 |    | 0   | R/W | 分                            |
| 61ADh |                                   | 1  | 0~3  |    | 0   | R/W | 時段費率號<br>0: 尖 1: 峰 2: 谷 3: 平 |
| 61AEh | 第二日時段表(表號2)                       | 25 |      |    |     |     | 數據內容格式同第一日時段表(表號1)           |
| 61C7h | 第三日時段表(表號3)                       |    |      |    |     |     |                              |
| 61E0h | 第四日時段表(表號4)                       |    |      |    |     |     |                              |
| 61F9h | 第五日時段表(表號5)                       |    |      |    |     |     |                              |
| 6212h | 第六日時段表(表號6)                       |    |      |    |     |     |                              |
| 622Bh | 第七日時段表(表號7)                       |    |      |    |     |     |                              |
| 6244h | 第八日時段表(表號8)                       |    |      |    |     |     |                              |

多年特殊日設置 ( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明                   | 長度 | 設定範圍      | 單位 | 初始值  | 讀/寫 | 備註             |
|-------|------------------------|----|-----------|----|------|-----|----------------|
| 625Dh | 多年特殊日功能啟用              | 1  | 0~1       |    | 0    | R/W | 0: 不啟用 1: 啟用   |
| 625Eh | 多年特殊日起始年份              | 1  | 2000~2099 |    | 2015 | R/W | 年份範圍≤5         |
| 625Fh | 多年特殊日結束年份              | 1  | 2000~2099 |    | 2015 | R/W |                |
| 6260h | 多年特殊日日數                | 1  | 0~20      |    | 0    | R/W |                |
| 6261h | 第一特殊日日期與<br>使用的日時段表號設定 | 1  | 1~12      |    | 1    | R/W | 月              |
| 6262h |                        | 1  | 1~31      |    | 1    | R/W | 日              |
| 6263h |                        | 1  | 1~8       |    | 1    | R/W | 日時段表號          |
| 6264h | 第二特殊日                  | 3  |           |    |      |     | 數據內容格式同第一特殊日設定 |
| 6267h | 第三特殊日                  |    |           |    |      |     |                |
| 626Ah | 第四特殊日                  |    |           |    |      |     |                |
| 626Dh | 第五特殊日                  |    |           |    |      |     |                |
| 6270h | 第六特殊日                  |    |           |    |      |     |                |
| 6273h | 第七特殊日                  |    |           |    |      |     |                |
| 6276h | 第八特殊日                  |    |           |    |      |     |                |
| 6279h | 第九特殊日                  |    |           |    |      |     |                |
| 627Ch | 第十特殊日                  |    |           |    |      |     |                |

| 位址    | 參數說明   | 長度 | 設定範圍 | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註             |
|-------|--------|----|------|----|-----|-----|----------------|
| 627Fh | 第十一特殊日 | 3  |      |    |     |     | 數據內容格式同第一特殊日設定 |
| 6282h | 第十二特殊日 |    |      |    |     |     |                |
| 6285h | 第十三特殊日 |    |      |    |     |     |                |
| 6288h | 第十四特殊日 |    |      |    |     |     |                |
| 628Bh | 第十五特殊日 |    |      |    |     |     |                |
| 628Eh | 第十六特殊日 |    |      |    |     |     |                |
| 6291h | 第十七特殊日 |    |      |    |     |     |                |
| 6294h | 第十八特殊日 |    |      |    |     |     |                |
| 6297h | 第十九特殊日 |    |      |    |     |     |                |
| 629Ah | 第二十特殊日 |    |      |    |     |     |                |

第一年特殊日設置 ( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):

| 位址    | 參數說明               | 長度 | 設定範圍      | 單位 | 初始值  | 讀/寫 | 備註             |
|-------|--------------------|----|-----------|----|------|-----|----------------|
| 629Dh | 第一年年份設定            | 1  | 2000~2099 |    | 2015 | R/W |                |
| 629Eh | 第一年特殊日日數           | 1  | 0~20      |    | 1    | R/W |                |
| 629Fh | 第一特殊日日期與使用的日時段表號設定 | 1  | 1~12      |    | 1    | R/W | 月              |
| 62A0h |                    | 1  | 1~31      |    | 1    | R/W | 日              |
| 62A1h |                    | 1  | 1~8       |    | 1    | R/W | 日時段表號          |
| 62A2h | 第二特殊日              | 3  |           |    |      |     | 數據內容格式同第一特殊日設定 |
| 62A5h | 第三特殊日              |    |           |    |      |     |                |
| 62A8h | 第四特殊日              |    |           |    |      |     |                |
| 62ABh | 第五特殊日              |    |           |    |      |     |                |
| 62AEh | 第六特殊日              |    |           |    |      |     |                |
| 62B1h | 第七特殊日              |    |           |    |      |     |                |
| 62B4h | 第八特殊日              |    |           |    |      |     |                |
| 62B7h | 第九特殊日              |    |           |    |      |     |                |
| 62BAh | 第十特殊日              |    |           |    |      |     |                |
| 62BDh | 第十一特殊日             |    |           |    |      |     |                |
| 62C0h | 第十二特殊日             |    |           |    |      |     |                |
| 62C3h | 第十三特殊日             |    |           |    |      |     |                |
| 62C6h | 第十四特殊日             |    |           |    |      |     |                |
| 62C9h | 第十五特殊日             |    |           |    |      |     |                |
| 62CCh | 第十六特殊日             |    |           |    |      |     |                |
| 62CFh | 第十七特殊日             |    |           |    |      |     |                |
| 62D2h | 第十八特殊日             |    |           |    |      |     |                |
| 62D5h | 第十九特殊日             |    |           |    |      |     |                |
| 62D8h | 第二十特殊日             |    |           |    |      |     |                |

當日分時電度 ( 功能碼 : 03h ):

| 位址    | 參數說明       | 長度 | 設定範圍          | 單位           | 初始值 | 讀/寫 | 備註              |
|-------|------------|----|---------------|--------------|-----|-----|-----------------|
| 6400h | 輸入有效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kWh       |     | R   |                 |
| 6402h | 輸出有效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kWh       |     | R   |                 |
| 6404h | 輸入無效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1<br>kVARh |     | R   |                 |
| 6406h | 輸出無效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1<br>kVARh |     | R   |                 |
| 6408h | 視在電能 (尖)   | 2  | 0~999,999,999 | 0.1<br>kVAh  |     | R   |                 |
| 640Ah | 分時電能 (峰)   | 10 |               |              |     | R   | 數據內容格式同分時電能 (尖) |
| 6414h | 分時電能 (谷)   |    |               |              |     |     |                 |
| 641Eh | 分時電能 (平)   |    |               |              |     |     |                 |
| 6428h | 分時電能 (總)   |    |               |              |     |     |                 |

昨日分時電度 ( 功能碼 : 03h ):

| 位址    | 參數說明       | 長度 | 設定範圍          | 單位           | 初始值 | 讀/寫 | 備註              |
|-------|------------|----|---------------|--------------|-----|-----|-----------------|
| 6432h | 輸入有效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kWh       |     | R   |                 |
| 6434h | 輸出有效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kWh       |     | R   |                 |
| 6436h | 輸入無效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1<br>kVARh |     | R   |                 |
| 6438h | 輸出無效電能 (尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1<br>kVARh |     | R   |                 |
| 643Ah | 視在電能 (尖)   | 2  | 0~999,999,999 | 0.1<br>kVAh  |     | R   |                 |
| 643Ch | 分時電能 (峰)   | 10 |               |              |     |     | 數據內容格式同分時電能 (尖) |
| 6446h | 分時電能 (谷)   |    |               |              |     |     |                 |
| 6450h | 分時電能 (平)   |    |               |              |     |     |                 |
| 645Ah | 分時電能 (總)   |    |               |              |     |     |                 |

分時電度狀態查詢 ( 功能碼 : 03h ):

| 位址    | 參數說明      | 長度 | 數據範圍             | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------|----|------------------|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6480h | TOU執行狀態   | 1  | 0~1              |    |     | R   | 0 : 未執行      1 : 執行中                                                                                                                                                                                 |
| 6481h | 使用中的日時段表號 | 1  | 1~8              |    |     | R   |                                                                                                                                                                                                      |
| 6482h | 目前時段      | 1  | 1~8              |    |     | R   |                                                                                                                                                                                                      |
| 6483h | 時段費率      | 1  | 0~3              |    |     | R   | 0: 尖      1: 峰      2: 谷      3: 平                                                                                                                                                                   |
| 6484h | 錯誤碼       | 1  | 0 : 正確<br>1 : 錯誤 |    |     | R   | bit0 : 時區的日期非閉循環<br>bit1 : 時區的日時段表號大於日時段表表數<br>bit2 : 多年特殊日的年份起始結束錯誤或年數大於5年或時段表號大於時段表表數<br>bit3 : 日時段表的時間非閉循環<br>bit4 : 週休日的日時段表號大於日時段表表數<br>bit5 : 單年特殊日的時段表號大於時段表表數<br>如果有設置錯誤或是 TOU 未致能,則不進行TOU計算 |

特殊TOU參數設定( 功能碼 : 03h, 06h, 10h ):

| 位址    | 參數說明        | 長度 | 設定範圍     | 單位 | 初始值 | 讀/寫 | 備註                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------|----|----------|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6500h | 特殊TOU自動記錄設定 | 1  | 0~1      |    | 0   | R/W | 0:停止 1:啟動                                                                                                                                                                             |
| 6501h | 手動結算方式      | 1  | 0~4      |    | 0   | R/W | 0:不使用<br>1:DI啟動/結算(Hi: 啟動 Low: 結算)<br>2:DI結算(觸發信號執行結算)<br>3:通訊啟動/結算(00h: 結算 55h: 啟動)<br>4:通訊結算(55h: 啟動與結算)                                                                            |
| 6502h | 通訊啟動與結算     | 1  | 0 or 55h |    | 0   | R/W | 0:結算 55h:啟動/結算                                                                                                                                                                        |
| 6503h | 時間間隔結算方式    | 1  | 0~2      |    | 0   | R/W | 0:不使用 1:整點結算<br>2:依設定時間段結算                                                                                                                                                            |
| 6504h | 任意時段紀錄間隔時間  | 1  | 0~3      |    | 0   | R/W | 0:持續 1: 10min 2: 15min 3: 30min                                                                                                                                                       |
| 6505h | 清除所有特殊TOU紀錄 | 1  | 0~32     |    | 0   | R/W | 清除: 寫入7150清除所有記錄<br>清除狀態讀取:<br>高位元組: 0: 開機後未有清除命令<br>1: 清除中<br>2: 錯誤<br>4: 清除完成<br>低位元組: 目前清除的項目或錯誤項目<br>0: 無 2: 月 4: 日<br>6: 時 8: 任意時段<br>10: DI結算 12: 通訊結算<br>14: 最大需量<br>32: 記憶體故障 |

|       |                   |   |      |   |  |     |  |
|-------|-------------------|---|------|---|--|-----|--|
| 6510h | 任意時段第一段<br>記錄開始時間 | 1 | 0~23 | 時 |  | R/W |  |
| 6511h |                   | 1 | 0~59 | 分 |  | R/W |  |
| 6512h | 任意時段第一段<br>記錄結束時間 | 1 | 0~23 | 時 |  | R/W |  |
| 6513h |                   | 1 | 0~59 | 分 |  | R/W |  |
| 6514h | 任意時段第二段<br>記錄開始時間 | 1 | 0~23 | 時 |  | R/W |  |
| 6515h |                   | 1 | 0~59 | 分 |  | R/W |  |
| 6516h | 任意時段第二段<br>記錄結束時間 | 1 | 0~23 | 時 |  | R/W |  |
| 6517h |                   | 1 | 0~59 | 分 |  | R/W |  |
| 6518h | 任意時段第三段<br>記錄開始時間 | 1 | 0~23 | 時 |  | R/W |  |
| 6519h |                   | 1 | 0~59 | 分 |  | R/W |  |
| 651Ah | 任意時段第三段<br>記錄結束時間 | 1 | 0~23 | 時 |  | R/W |  |
| 651Bh |                   | 1 | 0~59 | 分 |  | R/W |  |
| 651Ch | 任意時段第四段<br>記錄開始時間 | 1 | 0~23 | 時 |  | R/W |  |
| 651Dh |                   | 1 | 0~59 | 分 |  | R/W |  |
| 651Eh | 任意時段第四段<br>記錄結束時間 | 1 | 0~23 | 時 |  | R/W |  |
| 651Fh |                   | 1 | 0~59 | 分 |  | R/W |  |

特殊TOU數據讀取設定 ( 功能碼：10h, 需連續寫入二個地址 )：

| 位址    | 參數說明   | 長度 | 設定範圍         | 單位 | 初始值   | 讀/寫 | 備註                                                                                                                                |
|-------|--------|----|--------------|----|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6530h | 結算方式   | 1  | 0~5          |    | 1     | R/W | 0：月結算      1：日結算<br>2：整點結算    3：任意時段結算<br>4：DI結算      5：通訊結算<br><br>所有的結算筆數，第一筆永遠為最新數據，最後一筆為最舊數據                                  |
| 6531h | 數據索引   | 1  | 1~4<br>1~144 |    | 0101h | R/W | 高位元組：<br>任意時段記錄結算：1~4<br>其餘結算方式：0<br><br>低位元組：數據筆數索引<br>月結算：1~12<br>日結算：1~31<br>整點結算：1~72<br>任意時段結算：1~144<br>DI結算：1~8<br>通訊結算：1~8 |
| 6532h | 資料準備狀態 | 1  | 0~1          |    | 1     | R   | 0：未完成      1：完成<br><br>資料準備完成後才可開始讀取                                                                                              |

特殊TOU數據時間戳記 ( 功能碼：03h)：

| 位址    | 參數說明     | 長度 | 設定範圍      | 單位 | 初始值 | 讀 / 寫 | 備註 |
|-------|----------|----|-----------|----|-----|-------|----|
| 6540h | 數據開始記錄時間 | 1  | 2000~2099 | 年  |     | R     |    |
| 6541h |          | 1  | 1~12      | 月  |     | R     |    |
| 6542h |          | 1  | 1~31      | 日  |     | R     |    |
| 6543h |          | 1  | 0~23      | 時  |     | R     |    |
| 6544h |          | 1  | 0~59      | 分  |     | R     |    |
| 6545h |          | 1  | 0~59      | 秒  |     | R     |    |
| 6546h | 數據結束記錄時間 | 1  | 2000~2099 | 年  |     | R     |    |
| 6547h |          | 1  | 1~12      | 月  |     | R     |    |
| 6548h |          | 1  | 1~31      | 日  |     | R     |    |
| 6549h |          | 1  | 0~23      | 時  |     | R     |    |
| 654Ah |          | 1  | 0~59      | 分  |     | R     |    |
| 654Bh |          | 1  | 0~59      | 秒  |     | R     |    |

特殊TOU數據讀取位址 ( 功能碼 : 03h ) :

| 位址    | 參數說明      | 長度 | 設定範圍          | 單位           | 初始值 | 讀/寫 | 備註             |
|-------|-----------|----|---------------|--------------|-----|-----|----------------|
| 654Ch | 輸入有效電能(尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kWh       |     | R   |                |
| 654Eh | 輸出有效電能(尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1kWh       |     | R   |                |
| 6550h | 輸入無效電能(尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1<br>kVARh |     | R   |                |
| 6552h | 輸出無效電能(尖) | 2  | 0~999,999,999 | 0.1<br>kVARh |     | R   |                |
| 6554h | 視在電能(尖)   | 2  | 0~999,999,999 | 0.1<br>kVAh  |     | R   |                |
| 6556h | 分時電能(峰)   | 10 |               |              |     |     | 數據內容格式同分時電能(尖) |
| 6560h | 分時電能(谷)   | 10 |               |              |     |     |                |
| 656Ah | 分時電能(平)   | 10 |               |              |     |     |                |
| 6574h | 分時電能(總)   | 10 |               |              |     |     |                |

| 位址    | 參數說明              | 長度 | 數據範圍                         | 單位  | 初始值 | 讀 / 寫 | 備註 |
|-------|-------------------|----|------------------------------|-----|-----|-------|----|
| 657Eh | P 總有效功率最大需量 ( 尖 ) | 2  | -999,999,999~<br>999,999,999 | W   |     | R     |    |
| 6580h | 年                 | 1  | 2000~2099                    |     |     | R     |    |
| 6581h | 月                 | 1  | 1~12                         |     |     | R     |    |
| 6582h | 日                 | 1  | 1~31                         |     |     | R     |    |
| 6583h | 時                 | 1  | 0~23                         |     |     | R     |    |
| 6584h | 分                 | 1  | 0~59                         |     |     | R     |    |
| 6585h | 秒                 | 1  | 0~59                         |     |     | R     |    |
| 6586h | Q 總無效功率最大需量 ( 尖 ) | 2  | -999,999,999~<br>999,999,999 | VAR |     | R     |    |
| 6588h | 年                 | 1  | 2000~2099                    |     |     | R     |    |
| 6589h | 月                 | 1  | 1~12                         |     |     | R     |    |
| 658Ah | 日                 | 1  | 1~31                         |     |     | R     |    |
| 658Bh | 時                 | 1  | 0~23                         |     |     | R     |    |
| 658Ch | 分                 | 1  | 0~59                         |     |     | R     |    |
| 658Dh | 秒                 | 1  | 0~59                         |     |     | R     |    |
| 658Eh | S 總視在功率最大需量 ( 尖 ) | 2  | 0 ~ 999,999,999              | VA  |     | R     |    |
| 6590h | 年                 | 1  | 2000~2099                    |     |     | R     |    |
| 6591h | 月                 | 1  | 1~12                         |     |     | R     |    |
| 6592h | 日                 | 1  | 1~31                         |     |     | R     |    |
| 6593h | 時                 | 1  | 0~23                         |     |     | R     |    |
| 6594h | 分                 | 1  | 0~59                         |     |     | R     |    |
| 6595h | 秒                 | 1  | 0~59                         |     |     | R     |    |

| 位址    | 參數說明              | 長度 | 設定範圍                         | 單位     | 初始值 | 讀/寫 | 備註 |
|-------|-------------------|----|------------------------------|--------|-----|-----|----|
| 6596h | I1 電流最大需量 (尖)     | 2  | 0~9,999,999                  | 0.001A |     | R   |    |
| 6598h | 年                 | 1  | 2000~2099                    |        |     | R   |    |
| 6599h | 月                 | 1  | 1~12                         |        |     | R   |    |
| 659Ah | 日                 | 1  | 1~31                         |        |     | R   |    |
| 659Bh | 時                 | 1  | 0~23                         |        |     | R   |    |
| 659Ch | 分                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 659Dh | 秒                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 659Eh | I2 電流最大需量 (尖)     | 2  | 0~9,999,999                  | 0.001A |     | R   |    |
| 65A0h | 年                 | 1  | 2000~2099                    |        |     | R   |    |
| 65A1h | 月                 | 1  | 1~12                         |        |     | R   |    |
| 65A2h | 日                 | 1  | 1~31                         |        |     | R   |    |
| 65A3h | 時                 | 1  | 0~3                          |        |     | R   |    |
| 65A4h | 分                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 65A5h | 秒                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 65A6h | I3 電流最大需量 (尖)     | 2  | 0~9,999,999                  | 0.001A |     | R   |    |
| 65A8h | 年                 | 1  | 2000~2099                    |        |     | R   |    |
| 65A9h | 月                 | 1  | 1~12                         |        |     | R   |    |
| 65AAh | 日                 | 1  | 1~31                         |        |     | R   |    |
| 65ABh | 時                 | 1  | 0~3                          |        |     | R   |    |
| 65ACh | 分                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 65ADh | 秒                 | 1  | 0~9                          |        |     | R   |    |
| 65AEh | IAVG 平均電流最大需量 (尖) | 2  | 0~9,999,999                  | 0.001A |     | R   |    |
| 65B0h | 年                 | 1  | 2000~2099                    |        |     | R   |    |
| 65B1h | 月                 | 1  | 1~12                         |        |     | R   |    |
| 65B2h | 日                 | 1  | 1~31                         |        |     | R   |    |
| 65B3h | 時                 | 1  | 0~23                         |        |     | R   |    |
| 65B4h | 分                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 65B5h | 秒                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 65B6h | P 總有效功率最大需量 (峰)   | 2  | -999,999,999~<br>999,999,999 | W      |     | R   |    |
| 65B8h | 年                 | 1  | 2000~2099                    |        |     | R   |    |
| 65B9h | 月                 | 1  | 1~12                         |        |     | R   |    |
| 65BAh | 日                 | 1  | 1~31                         |        |     | R   |    |
| 65BBh | 時                 | 1  | 0~23                         |        |     | R   |    |
| 65BCh | 分                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 65BDh | 秒                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |

| 位址    | 參數說明            | 長度 | 設定範圍                     | 單位     | 初始值 | 讀/寫 | 備註 |
|-------|-----------------|----|--------------------------|--------|-----|-----|----|
| 65BEh | Q 總無效功率最大需量 (峰) | 2  | -999,999,999~999,999,999 | VAR    |     | R   |    |
| 65C0h | 年               | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 65C1h | 月               | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 65C2h | 日               | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 65C3h | 時               | 1  | 0~23                     |        |     | R   |    |
| 65C4h | 分               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 65C5h | 秒               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 65C6h | S 總視在功率最大需量 (峰) | 2  | 0~999,999,999            | VA     |     | R   |    |
| 65C8h | 年               | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 65C9h | 月               | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 65CAh | 日               | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 65CBh | 時               | 1  | 0~3                      |        |     | R   |    |
| 65CCh | 分               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 65CDh | 秒               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 65CEh | I1 電流最大需量 (峰)   | 2  | 0~9,999,999              | 0.001A |     | R   |    |
| 65D0h | 年               | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 65D1h | 月               | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 65D2h | 日               | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 65D3h | 時               | 1  | 0~3                      |        |     | R   |    |
| 65D4h | 分               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 65D5h | 秒               | 1  | 0~9                      |        |     | R   |    |
| 65D6h | I2 電流最大需量 (峰)   | 2  | 0~9,999,999              | 0.001A |     | R   |    |
| 65D8h | 年               | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 65D9h | 月               | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 65DAh | 日               | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 65DBh | 時               | 1  | 0~23                     |        |     | R   |    |
| 65DCh | 分               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 65DDh | 秒               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 65DEh | I3 電流最大需量 (峰)   | 2  | 0~9,999,999              | 0.001A |     | R   |    |
| 65E0h | 年               | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 65E1h | 月               | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 65E2h | 日               | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 65E3h | 時               | 1  | 0~23                     |        |     | R   |    |
| 65E4h | 分               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 65E5h | 秒               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |

| 位址    | 參數說明              | 長度 | 設定範圍                     | 單位     | 初始值 | 讀/寫 | 備註 |
|-------|-------------------|----|--------------------------|--------|-----|-----|----|
| 65E6h | IAVG 平均電流最大需量 (峰) | 2  | 0~9,999,999              | 0.001A |     | R   |    |
| 65E8h | 年                 | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 65E9h | 月                 | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 65EAh | 日                 | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 65EBh | 時                 | 1  | 0~23                     |        |     | R   |    |
| 65ECh | 分                 | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 65EDh | 秒                 | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 65EEh | P 總有效功率最大需量 (谷)   | 2  | -999,999,999~999,999,999 | W      |     | R   |    |
| 65F0h | 年                 | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 65F1h | 月                 | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 65F2h | 日                 | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 65F3h | 時                 | 1  | 0~3                      |        |     | R   |    |
| 65F4h | 分                 | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 65F5h | 秒                 | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 65F6h | Q 總無效功率最大需量 (谷)   | 2  | -999,999,999~999,999,999 | VAR    |     | R   |    |
| 65F8h | 年                 | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 65F9h | 月                 | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 65FAh | 日                 | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 65FBh | 時                 | 1  | 0~3                      |        |     | R   |    |
| 65FCh | 分                 | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 65FDh | 秒                 | 1  | 0~9                      |        |     | R   |    |
| 65FEh | S 總視在功率最大需量 (谷)   | 2  | 0~999,999,999            | VA     |     | R   |    |
| 6500h | 年                 | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 6501h | 月                 | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 6502h | 日                 | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 6503h | 時                 | 1  | 0~23                     |        |     | R   |    |
| 6504h | 分                 | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 6505h | 秒                 | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 6506h | I1 電流最大需量 (谷)     | 2  | 0~9,999,999              | 0.001A |     | R   |    |
| 6508h | 年                 | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 6509h | 月                 | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 650Ah | 日                 | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 650Bh | 時                 | 1  | 0~23                     |        |     | R   |    |
| 650Ch | 分                 | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 650Dh | 秒                 | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |

| 位址    | 參數說明              | 長度 | 設定範圍                         | 單位     | 初始值 | 讀/寫 | 備註 |
|-------|-------------------|----|------------------------------|--------|-----|-----|----|
| 660Eh | I2 電流最大需量 (谷)     | 2  | 0~9,999,999                  | 0.001A |     | R   |    |
| 6610h | 年                 | 1  | 2000~2099                    |        |     | R   |    |
| 6611h | 月                 | 1  | 1~12                         |        |     | R   |    |
| 6612h | 日                 | 1  | 1~31                         |        |     | R   |    |
| 6613h | 時                 | 1  | 0~23                         |        |     | R   |    |
| 6614h | 分                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 6615h | 秒                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 6616h | I3 電流最大需量 (谷)     | 2  | 0~9,999,999                  | 0.001A |     | R   |    |
| 6618h | 年                 | 1  | 2000~2099                    |        |     | R   |    |
| 6619h | 月                 | 1  | 1~12                         |        |     | R   |    |
| 661Ah | 日                 | 1  | 1~31                         |        |     | R   |    |
| 661Bh | 時                 | 1  | 0~3                          |        |     | R   |    |
| 661Ch | 分                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 661Dh | 秒                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 661Eh | IAVG 平均電流最大需量 (谷) | 2  | 0~9,999,999                  | 0.001A |     | R   |    |
| 6520h | 年                 | 1  | 2000~2099                    |        |     | R   |    |
| 6521h | 月                 | 1  | 1~12                         |        |     | R   |    |
| 6522h | 日                 | 1  | 1~31                         |        |     | R   |    |
| 6523h | 時                 | 1  | 0~3                          |        |     | R   |    |
| 6524h | 分                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 6625h | 秒                 | 1  | 0~9                          |        |     | R   |    |
| 6626h | P 總有效功率最大需量 (平)   | 2  | -999,999,999~<br>999,999,999 | W      |     | R   |    |
| 6628h | 年                 | 1  | 2000~2099                    |        |     | R   |    |
| 6629h | 月                 | 1  | 1~12                         |        |     | R   |    |
| 652Ah | 日                 | 1  | 1~31                         |        |     | R   |    |
| 662Bh | 時                 | 1  | 0~23                         |        |     | R   |    |
| 662Ch | 分                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 662Dh | 秒                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 662Eh | Q 總無效功率最大需量 (平)   | 2  | -999,999,999~<br>999,999,999 | VAR    |     | R   |    |
| 6630h | 年                 | 1  | 2000~2099                    |        |     | R   |    |
| 6631h | 月                 | 1  | 1~12                         |        |     | R   |    |
| 6632h | 日                 | 1  | 1~31                         |        |     | R   |    |
| 6633h | 時                 | 1  | 0~23                         |        |     | R   |    |
| 6634h | 分                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |
| 6635h | 秒                 | 1  | 0~59                         |        |     | R   |    |

| 位址    | 參數說明              | 長度 | 設定範圍          | 單位     | 初始值 | 讀/寫 | 備註 |
|-------|-------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----|
| 6636h | S 總視在功率最大需量 (平)   | 2  | 0~999,999,999 | VA     |     | R   |    |
| 6638h | 年                 | 1  | 2000~2099     |        |     | R   |    |
| 6639h | 月                 | 1  | 1~12          |        |     | R   |    |
| 663Ah | 日                 | 1  | 1~31          |        |     | R   |    |
| 663Bh | 時                 | 1  | 0~23          |        |     | R   |    |
| 663Ch | 分                 | 1  | 0~59          |        |     | R   |    |
| 663Dh | 秒                 | 1  | 0~59          |        |     | R   |    |
| 663Eh | I1 電流最大需量 (平)     | 2  | 0~9,999,999   | 0.001A |     | R   |    |
| 6640h | 年                 | 1  | 2000~2099     |        |     | R   |    |
| 6641h | 月                 | 1  | 1~12          |        |     | R   |    |
| 6642h | 日                 | 1  | 1~31          |        |     | R   |    |
| 6643h | 時                 | 1  | 0~3           |        |     | R   |    |
| 6644h | 分                 | 1  | 0~59          |        |     | R   |    |
| 6645h | 秒                 | 1  | 0~59          |        |     | R   |    |
| 6646h | I2 電流最大需量 (平)     | 2  | 0~9,999,999   | 0.001A |     | R   |    |
| 6648h | 年                 | 1  | 2000~2099     |        |     | R   |    |
| 6649h | 月                 | 1  | 1~12          |        |     | R   |    |
| 664Ah | 日                 | 1  | 1~31          |        |     | R   |    |
| 664Bh | 時                 | 1  | 0~3           |        |     | R   |    |
| 664Ch | 分                 | 1  | 0~59          |        |     | R   |    |
| 664Dh | 秒                 | 1  | 0~9           |        |     | R   |    |
| 664Eh | I3 電流最大需量 (平)     | 2  | 0~9,999,999   | 0.001A |     | R   |    |
| 6650h | 年                 | 1  | 2000~2099     |        |     | R   |    |
| 6651h | 月                 | 1  | 1~12          |        |     | R   |    |
| 6652h | 日                 | 1  | 1~31          |        |     | R   |    |
| 6653h | 時                 | 1  | 0~23          |        |     | R   |    |
| 6654h | 分                 | 1  | 0~59          |        |     | R   |    |
| 6655h | 秒                 | 1  | 0~59          |        |     | R   |    |
| 6656h | IAVG 平均電流最大需量 (平) | 2  | 0~9,999,999   | 0.001A |     | R   |    |
| 6658h | 年                 | 1  | 2000~2099     |        |     | R   |    |
| 6669h | 月                 | 1  | 1~12          |        |     | R   |    |
| 665Ah | 日                 | 1  | 1~31          |        |     | R   |    |
| 665Bh | 時                 | 1  | 0~23          |        |     | R   |    |
| 665Ch | 分                 | 1  | 0~59          |        |     | R   |    |
| 665Dh | 秒                 | 1  | 0~59          |        |     | R   |    |

| 位址    | 參數說明            | 長度 | 設定範圍                     | 單位     | 初始值 | 讀/寫 | 備註 |
|-------|-----------------|----|--------------------------|--------|-----|-----|----|
| 665Eh | P 總有效功率最大需量 (總) | 2  | -999,999,999~999,999,999 | W      |     | R   |    |
| 6660h | 年               | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 6661h | 月               | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 6662h | 日               | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 6663h | 時               | 1  | 0~23                     |        |     | R   |    |
| 6664h | 分               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 6665h | 秒               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 6666h | Q 總無效功率最大需量 (總) | 2  | -999,999,999~999,999,999 | VAR    |     | R   |    |
| 6668h | 年               | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 6669h | 月               | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 666Ah | 日               | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 666Bh | 時               | 1  | 0~3                      |        |     | R   |    |
| 666Ch | 分               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 666Dh | 秒               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 666Eh | S 總視在功率最大需量 (總) | 2  | 0~999,999,999            | VA     |     | R   |    |
| 6670h | 年               | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 6671h | 月               | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 6672h | 日               | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 6673h | 時               | 1  | 0~3                      |        |     | R   |    |
| 6674h | 分               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 6675h | 秒               | 1  | 0~9                      |        |     | R   |    |
| 6676h | I1 電流最大需量 (總)   | 2  | 0~9,999,999              | 0.001A |     | R   |    |
| 6678h | 年               | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 6679h | 月               | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 667Ah | 日               | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 667Bh | 時               | 1  | 0~23                     |        |     | R   |    |
| 667Ch | 分               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 667Dh | 秒               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 667Eh | I2 電流最大需量 (總)   | 2  | 0~999,999,999            | 0.001A |     | R   |    |
| 6680h | 年               | 1  | 2000~2099                |        |     | R   |    |
| 6681h | 月               | 1  | 1~12                     |        |     | R   |    |
| 6682h | 日               | 1  | 1~31                     |        |     | R   |    |
| 6683h | 時               | 1  | 0~23                     |        |     | R   |    |
| 6684h | 分               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |
| 6685h | 秒               | 1  | 0~59                     |        |     | R   |    |

| 位址    | 參數說明              | 長度 | 設定範圍        | 單位     | 初始值 | 讀/寫 | 備註 |
|-------|-------------------|----|-------------|--------|-----|-----|----|
| 6686h | I3 電流最大需量 (總)     | 2  | 0~9,999,999 | 0.001A |     | R   |    |
| 6688h | 年                 | 1  | 2000~2099   |        |     | R   |    |
| 6689h | 月                 | 1  | 1~12        |        |     | R   |    |
| 668Ah | 日                 | 1  | 1~31        |        |     | R   |    |
| 668Bh | 時                 | 1  | 0~23        |        |     | R   |    |
| 668Ch | 分                 | 1  | 0~59        |        |     | R   |    |
| 668Dh | 秒                 | 1  | 0~59        |        |     | R   |    |
| 668Eh | IAVG 平均電流最大需量 (總) | 2  | 0~9,999,999 | 0.001A |     | R   |    |
| 6690h | 年                 | 1  | 2000~2099   |        |     | R   |    |
| 6691h | 月                 | 1  | 1~12        |        |     | R   |    |
| 6692h | 日                 | 1  | 1~31        |        |     | R   |    |
| 6693h | 時                 | 1  | 0~3         |        |     | R   |    |
| 6694h | 分                 | 1  | 0~59        |        |     | R   |    |
| 6695h | 秒                 | 1  | 0~59        |        |     | R   |    |

量測值浮點格式資料( 功能碼 : 03h ):

| 位址    | 參數說明     | 長度 | 數據範圍                           | 單位  | 初始值 | 讀/寫 | 備註      |
|-------|----------|----|--------------------------------|-----|-----|-----|---------|
| 7000h | FREQ頻率   | 2  | 45.00~65.00                    | Hz  |     | R   | FREQ    |
| 7002h | U1相電壓    | 2  | 0.0 ~ 1,200,000.0              | V   |     | R   | U1      |
| 7004h | U2相電壓    | 2  | 0.0 ~ 1,200,000.0              | V   |     | R   | U2      |
| 7006h | U3相電壓    | 2  | 0.0 ~ 1,200,000.0              | V   |     | R   | U3      |
| 7008h | ULN平均相電壓 | 2  | 0.0 ~ 1,200,000.0              | V   |     | R   | ULN.AVG |
| 700Ah | U12線電壓   | 2  | 0.0 ~ 1,200,000.0              | V   |     | R   | U12     |
| 700Ch | U23線電壓   | 2  | 0.0 ~ 1,200,000.0              | V   |     | R   | U23     |
| 700Eh | U31線電壓   | 2  | 0.0 ~ 1,200,000.0              | V   |     | R   | U31     |
| 7010h | ULL平均線電壓 | 2  | 0.0 ~ 1,200,000.0              | V   |     | R   | ULL.AVG |
| 7012h | I1電流     | 2  | 0.000~9,999.999                | A   |     | R   | I1      |
| 7014h | I2電流     | 2  | 0.000~9,999.999                | A   |     | R   | I2      |
| 7016h | I3電流     | 2  | 0.000~9,999.999                | A   |     | R   | I3      |
| 7018h | I平均電流    | 2  | 0.000~9,999.999                | A   |     | R   | I.AVG   |
| 701Ah | IN中性線電流  | 2  | 0.000~9,999.999                | A   |     | R   | IN      |
| 701Ch | P-1有效功率  | 2  | -999,999.999~<br>999,999.999   | W   |     | R   | P-1     |
| 701Eh | P-2有效功率  | 2  | -999,999.999~<br>999,999.999   | W   |     | R   | P-2     |
| 7020h | P-3有效功率  | 2  | -999,999.999~<br>999,999.999   | W   |     | R   | P-3     |
| 7022h | P總有效功率   | 2  | -999,999.999~<br>999,999.999   | W   |     | R   | P.SUM   |
| 7024h | Q-1無效功率  | 2  | -999,999.999~<br>999,999.999   | VAR |     | R   | Q-1     |
| 7026h | Q-2無效功率  | 2  | -999,999.999~<br>999,999.999   | VAR |     | R   | Q-2     |
| 7028h | Q-3無效功率  | 2  | -999,999.999~<br>999,999.999   | VAR |     | R   | Q-3     |
| 702Ah | Q總無效功率   | 2  | -999,999.999~<br>999,999.999   | VAR |     | R   | Q.SUM   |
| 702Ch | S-1視在功率  | 2  | 0~999,999.999                  | VA  |     | R   | S-1     |
| 702Eh | S-2視在功率  | 2  | 0~999,999.999                  | VA  |     | R   | S-2     |
| 7030h | S-3視在功率  | 2  | 0~999,999.999                  | VA  |     | R   | S-3     |
| 7032h | S總視在功率   | 2  | 0~999,999.999                  | VA  |     | R   | S.SUM   |
| 7034h | PF1功率因數  | 2  | -0.020~<br>-1/+1.000~<br>0.020 |     |     | R   | PF1     |

| 位址    | 參數說明                    | 長度 | 數據範圍                           | 單位    | 初始值 | 讀/寫 | 備註                     |
|-------|-------------------------|----|--------------------------------|-------|-----|-----|------------------------|
| 7036h | PF2功率因數                 | 2  | -0.020~<br>-1/+1.000~<br>0.020 |       |     | R   | PF2                    |
| 7038h | PF3功率因數                 | 2  | -0.020~<br>-1/+1.000~<br>0.020 |       |     | R   | PF3                    |
| 703Ah | PFAVG平均功率因數             | 2  | -0.020~<br>-1/+1.000~<br>0.020 |       |     | R   | PF.AVG                 |
| 703Ch | Uunbl電壓不平衡度             | 2  | 0.0~300.0                      | %     |     | R   | Uunbl                  |
| 703Eh | Iunbl電流不平衡度             | 2  | 0.0~300.0                      | %     |     | R   | Iunbl                  |
| 7040h | Load Type負載特性           | 2  | R: 82 L: 76<br>C: 67           |       |     | R   | R: 電阻性, L: 電感性, C: 電容性 |
| 7042h | P.DM總有效功率需量             | 2  | -999,999,999 ~<br>999,999,999  | W     |     | R   | P.DM                   |
| 7044h | Q.DM總無效功率需量             | 2  | -999,999,999 ~<br>999,999,999  | VAR   |     | R   | Q.DM                   |
| 7046h | S.DM總視在功率需量             | 2  | 0 ~ 999,999,999                | VA    |     | R   | S.DM                   |
| 7048h | I1.DM電流需量               | 2  | 0.000~9,999.999                | A     |     | R   | I1.DM                  |
| 704Ah | I2.DM電流需量               | 2  | 0.000~9,999.999                | A     |     | R   | I2.DM                  |
| 704Ch | I3.DM電流需量               | 2  | 0.000~9,999.999                | A     |     | R   | I3.DM                  |
| 704Eh | IAVG.DM平均電流需量           | 2  | 0.000~9,999.999                | A     |     | R   | I.AVG.DM               |
| 7050h | U1(U12)電壓總諧波失真率         | 2  | 0.0~100.0                      | %     |     | R   | U1(U12).THD            |
| 7052h | U2(U23)電壓總諧波失真率         | 2  | 0.0~100.0                      | %     |     | R   | U2(U23).THD            |
| 7054h | U3(U31)電壓總諧波失真率         | 2  | 0.0~100.0                      | %     |     | R   | U3(U31).THD            |
| 7056h | UAVG平均電壓總諧波失真率          | 2  | 0.0~100.0                      | %     |     | R   | U.AVG.THd              |
| 7058h | I1電流總諧波失真率              | 2  | 0.0~100.0                      | %     |     | R   | I1.THd                 |
| 705Ah | I2電流總諧波失真率              | 2  | 0.0~100.0                      | %     |     | R   | I2.THd                 |
| 705Ch | I3電流總諧波失真率              | 2  | 0.0~100.0                      | %     |     | R   | I3.THd                 |
| 705Eh | IAVG平均電流總諧波失真率          | 2  | 0.0~100.0                      | %     |     | R   | I.AVG.THd              |
| 7060h | kWh-IMP輸入有效電能           | 2  | 0.0~99,999,999.9               | kWh   |     | R   | AE.IMP                 |
| 7062h | kWh-Exp輸出有效電能           | 2  | 0.0~99,999,999.9               | kWh   |     | R   | AE.EXP                 |
| 7064h | kWh-Total總有效電能          | 2  | 0.0~99,999,999.9               | kWh   |     | R   | AE.Total               |
| 7066h | kWh-Net淨有效電能            | 2  | -99,999,999.9~<br>99,999,999.9 | kWh   |     | R   | AE.Net                 |
| 7068h | kVARh-IMP輸入無效電能         | 2  | 0.0~99,999,999.9               | kVARh |     | R   | RE.IMP                 |
| 706Ah | kVARh-Exp輸出無效電能         | 2  | 0.0~99,999,999.9               | kVARh |     | R   | RE.EXP                 |
| 706Ch | kVARh-Total總無效電能        | 2  | 0.0~99,999,999.9               | kVARh |     | R   | RE.Total               |
| 706Eh | kVARh-Net淨無效電能          | 2  | -99,999,999.9~<br>99,999,999.9 | kVARh |     | R   | RE.Net                 |
| 7070h | kVAh-Total總視在電能         | 2  | 0.0~99,999,999.9               | kVAh  |     | R   | SE.Total               |
| 7072h | CO <sub>2</sub> 二氧化碳排放量 | 2  | 0.000~<br>999,999.999          | kg    |     | R   |                        |